

컴퓨터 비전과 역기구학 기반 SO-ARM101 로봇팔의 블록 이동 및 적재 시스템



Sim2Real

202170116 윤민석 0620yms@gmail.com
202045106 김주환 kjhpoo386@naver.com
202055575 이동근 ehdrms3835@gmail.com

지도교수: 김종덕

제출일: 2026년 9월
부산대학교

초록

본 과제는 SO-ARM101 로봇팔로 다섯 블록을 180초 이내 지정 영역으로 옮기고, 별도의 미션에서 블록을 적재한 뒤 5초간 유지하는 시스템을 목표로 하였다. 초기 ACT·SmolVLA 실험에서 무작위 위치의 단일 블록 이동 성공률은 약 2-10%였다. 시작 위치를 한정하자 29/50 회(58%)로 높아졌으나, 작업 영역 전체로 다시 넓히자 약 10-20%로 낮아졌다. 팀의 실험에서 추론 속도와 성공률이 유리했던 ACT를 선택하여 컴퓨터 비전·역기구학(CV+IK)과의 하이브리드 방식도 시도했지만, 약 60%를 넘는 안정적인 수행을 확보하기 어려웠다. 카메라 위치 변경에 따른 시연 재수집 부담까지 겹치면서, CV+IK로 실행을 먼저 구현하고 그 과정을 학습 자료로 기록하는 방향으로 전환하였다.

최종 시스템은 색상·형상 기반 블록 검출, 평면 좌표 변환, IK 파지·배치 계획과 센서 기반 파지 확인을 유한상태기계로 연결하였다. 단계별 실패 분석으로 캘리브레이션, 파지 방향과 복귀 동작을 보완한 뒤, 1차 미션은 30회 중 28회(93.3%)에서 180초 내 다섯 블록 배치를 완료하였다. 재시도 포함 파지는 170회 중 148회(87.1%) 성공했으며, 두 미션은 블록을 작업 반경 밖으로 밀어낸 뒤 시간 초과로 실패하였다. 최종 아홉 점 캘리브레이션의 적합 RMS는 5.15 mm, 최대 leave-one-out(LOO) 오차는 13.53 mm였다. 이는 실제 턱 위치의 독립 측정 오차와 구분되는 좌표 정합 오차이며, RMS 5 mm 미만·최대 LOO 8 mm 미만의 개발 목표에는 미달하였다.

2차 미션은 5단 적재를 목표로 20회 시도하였다. 수행 도중 최대 높이 기준으로 3단에는 20회, 4단에는 17회 도달했으며 5단에는 도달하지 못했다. 재시도 포함 파지는 113회 중 94회(83.2%) 성공하였다. 높이별 도달 횟수는 종료 시 높이나 해제 후 5초 유지 성공률을 뜻하지 않는다. 전환 당시 구상한 실행 데이터 수집은 Task3으로 구현하여 첫 라운드에서 5개 에피소드, 2,111프레임을 186초에 저장하였다. 정책 재학습과 성능 비교는 수행하지 않았다. 본 과제는 모방학습의 반복 수집·개선 과정에서 드러난 제약을 바탕으로 CV+IK 제어와 시연 자동 수집을 연결한 과정을 제시한다.

주요어: SO-ARM101, 모방학습, 컴퓨터 비전, 역기구학, 유한상태기계, 파지 검증

목차

1	서론	1
1.1	연구 배경	1
1.2	초기 접근의 한계와 설계 요구	3
1.3	연구 목표	3
1.3.1	미션 규격과 성공 조건	3
1.3.2	세부 연구 목표	4
2	연구 배경	5
2.1	SO-101 플랫폼과 관측 장치	5
2.2	고전 컴퓨터 비전 기반 블록 검출	6
2.3	평면 좌표 변환과 캘리브레이션	6
2.3.1	Homography의 적용 범위	6
2.3.2	잔차와 일반화 오차	7
2.4	역기구학과 상태 기반 제어	7
2.4.1	목표 위치에서 관절 자세로의 변환	7
2.4.2	유한상태기계와 파지 확인	7
3	연구 내용	9
3.1	모방학습 실험과 CV+IK 전환	9
3.1.1	단일 블록 시연의 범위 축소와 재확장	9
3.1.2	ACT와 CV+IK의 하이브리드 시도	10
3.1.3	실행을 먼저 만들고 학습 자료로 기록하는 전환	10
3.2	최종 시스템 아키텍처	11
3.2.1	구성 요소와 관측 경로	11
3.2.2	전체 상태 흐름과 판단 조건	12
3.2.3	외부 기술과 팀의 구현 범위	13
3.3	블록 검출과 대상 선택	14

3.3.1	미터법 영상과 후보 생성	14
3.3.2	색 기준점 할당과 영역 필터	15
3.4	캘리브레이션과 좌표 관리	15
3.4.1	대응점 수집 절차	15
3.4.2	좌표 품질과 카메라 안정성 평가	16
3.5	역기구학과 궤적 실행	17
3.5.1	손목 과열에 대응한 중립 방향 선택	17
3.5.2	위치 보정에서 회전 재시도로의 변경	17
3.5.3	도달성 검사와 접근 높이	18
3.5.4	측정 자세에서 시작하는 관절 보간	18
3.6	상태 제어와 미션별 배치 전략	19
3.6.1	후보 실행과 파지 검증	19
3.6.2	1차 미션: 지정 영역의 동적 슬롯 배치	21
3.6.3	재시도와 실행 종료	21
3.6.4	2차 미션: 적재 계획과 해제 전략	22
3.6.5	Task3: 데이터셋 자동 수집 구조	22
3.6.6	안전 처리와 실행 기록	24
3.7	개발 일정과 구성원별 수행 내용	24
3.7.1	개발 경과	24
3.7.2	역할 분담과 공동 작업	25
4	연구 결과 분석 및 평가	27
4.1	실험 구분과 판정 기준	27
4.2	개선 후 미션과 자동 수집 결과	28
4.2.1	1차 미션의 제한시간 반복 시험	28
4.2.2	2차 미션의 최대 적재 높이	29
4.2.3	Task3 데이터셋 자동 수집 결과	29
4.3	캘리브레이션과 위치 오차 분석	30
4.3.1	대응점 구성과 수집 조건의 변경 이력	30
4.3.2	최신 아홉 대응점의 적합과 잔여 오차	31
4.3.3	카메라 드리프트 측정	32
4.3.4	위치별 잔여 오차	32
4.4	초기 실패 분석과 적용한 변경	33

4.4.1	초기 순차 배치 시연	33
4.4.2	9월 8일의 180초 제한 진단 시험	34
4.4.3	단일 노란 블록 파지와 위치 변경	35
4.4.4	단계별 실패 양상	37
4.4.5	관찰한 문제와 개선 과정	37
4.5	검증 범위와 남은 한계	38
4.5.1	소프트웨어 검증 결과	38
4.5.2	실험 범위의 한계	39
4.6	구축 및 운용 부담 평가	39
4.7	산학협력 자문의견 반영	40
5	결론 및 향후 연구 방향	41
5.1	결론	41
5.2	향후 연구 방향	42
5.2.1	미션 및 파지 집계와 시간 예산의 보완	42
5.2.2	적재 높이별 반복성과 안정성 검증	42
5.2.3	자동 수집 자료의 확장과 정책 재학습	43
	참고 문헌	44

제1장 서론

1.1 연구 배경

본 과제의 목표는 SO-ARM101 로봇팔로 다섯 블록을 제한시간 안에 지정 영역으로 옮기고, 후속 미션에서 적재하는 것이다. 이하에서는 SO-ARM101을 SO-101로 표기한다. 초기에는 이동형 로봇의 물체 수집을 검토했으나 과제 규격이 바뀌면서 SO-101 블록 조작으로 범위를 변경하였다. 개발 환경에서 개별 동작을 성공시키는 것과 함께, 장비를 실제 시연장으로 옮긴 뒤에도 여러 블록을 반복 처리할 수 있어야 했다.

초기 접근은 사람이 리더함으로 단일 블록을 집어 중앙 목표 지점으로 옮기는 동작을 시연하고, 이를 ACT와 SmolVLA로 학습하는 것이었다. 작업 영역 전체에서 블록의 시작 위치를 무작위로 바꾸어 약 100개 에피소드를 수집했지만 수행 성공률은 약 2-10%에 머물렀다. 시작 위치를 특정 지점으로 한정한 51개 에피소드로 학습했을 때는 50회 중 29회 성공하였다. 이후 시작 위치를 다시 전 영역으로 넓혀 약 120개 에피소드를 수집·학습하자 성공률은 약 10-20%로 낮아졌다. 이 세 단계는 모두 단일 블록 이동 실험이며, 블록 수가 아니라 시작 위치의 범위를 바꾼 과정이다.

단일 블록의 파지와 이동도 안정적이지 않자, 팀은 학습 정책의 역할을 줄이고 컴퓨터 비전·역기구학(CV+IK)과 결합하는 하이브리드 방식을 시도하였다. 팀 내부 비교에서 SmolVLA보다 추론이 빠르고 성공률이 일관되게 높았던 ACT를 선택했으나, 추가 튜닝으로도 약 60%를 넘는 안정적인 수행을 확보하기 어려웠다. 카메라 위치를 조금 바꾼 뒤에는 시연부터 다시 수집해야 했고, 100개 이상의 에피소드를 사람이 다시 녹화하는 부담이 컸다. 이러한 상태로는 실제 시연장으로 장비를 옮긴 뒤의 수행을 기대하기 어려웠다.

여기서 개발 순서를 바꾸는 아이디어가 나왔다. 먼저 크기·색상이 정해진 블록과 고정 평면에 맞는 CV+IK 실행기를 만들고, 그 실행을 기록해 모방학습의 시연 자료로 사용하는 것이다. 이 구상에 따라 검출·좌표·IK·파지 확인·재시도를 분리해 관찰하고 보정할 수 있는 제어 경로를 구축하였다. 이후 반복 미션 수행을 개선하고 Task3 자동 수집을 구현하였다. 수집 자료로 정책을 다시 학습하는 단계는 후속 과제로 남았다(그림 1.1).

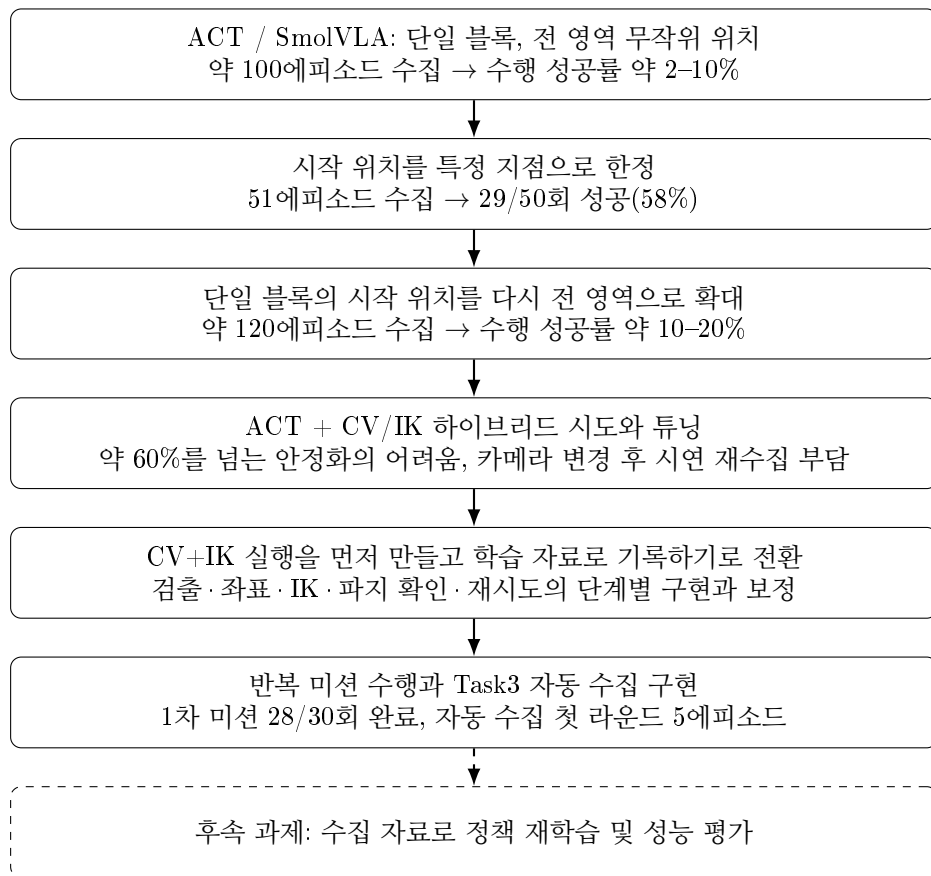


그림 1.1: 단일 블록 모방학습의 작업 범위 조정에서 CV+IK 실행과 시연 자동 수집으로 이어진 개발 과정. 근사치는 팀 회고에 따른 값이며, 점선의 정책 재학습은 아직 수행하지 않았다.

1.2 초기 접근의 한계와 설계 요구

첫째, 특정 시작 위치에서 얻은 결과를 작업 영역 전체의 수행으로 확장할 수 있어야 했다. 위치를 한정된 단일 블록 실험의 성공률은 58%였지만, 시작 위치를 다시 넓힌 실험에서는 낮아졌다. 이 결과는 데이터 수만 늘리는 것과 다양한 배치에서 안정적으로 동작하는 것이 같지 않음을 보여주었다. 각 단계의 학습 조건도 달랐으므로 위치 범위만의 인과적 효과로 해석하지는 않았다.

둘째, 환경 변화에 대응하면서 수동 시연 수집의 반복 부담을 줄여야 했다. 카메라 위치 변경 뒤 100개 이상의 시연을 다시 녹화하는 대신, 조정 가능한 실행기를 이용해 학습 자료를 수집하는 경로를 구상하였다. CV+IK에서도 카메라 고정·재캘리브레이션과 조명에 따른 검출 조정은 필요하지만, 검출 중심·로봇 좌표·목표 자세·센서 판정을 확인하며 수정할 단계를 줄일 수 있도록 하였다.

셋째, 개별 파지 실패를 전체 미션의 중단으로 이어지지 않게 해야 했다. 제한시간 내 여러 블록을 처리하려면 파지를 확인한 뒤 운반하고, 실패 시 재시도하거나 대상을 다시 선택해야 한다. 최종 제어 흐름은 이 판단을 명시적으로 관리하며, 모방학습 실험에서 사용한 모터 통신과 장비 운용 경험도 재사용하였다.

이후 개발에서는 색상이 비슷한 테이프의 오검출, 영상 좌표와 실제 파지 위치의 편차, 빈손 파지와 재시도 시간 비용을 다루었다. 3장은 이에 대응한 최종 구조를 설명하고, 4장은 개선 후 수행 결과와 초기 실패의 근거를 연결한다.

1.3 연구 목표

1.3.1 미션 규격과 성공 조건

블록은 $40 \times 40 \times 20$ mm 크기이며, 서로 다른 색의 블록 다섯 개를 사용한다. 미션 시작 시 각 블록은 넓은 면을 바닥에 둔 채 지정 영역 밖에 놓인다. 블록끼리 맞닿을 수는 있지만 위아래로 겹치지는 않는다. 두 미션은 블록을 다시 배치한 뒤 각각 수행한다. 목표와 평가 조건은 표 1.1과 같다.

지정 영역은 로봇 베이스에서 약 25 cm 떨어진 곳에 두며, 제어할 때는 네 꼭짓점을 로봇 베이스 좌표계에 등록한다.

신경망은 최대 하나까지 사용할 수 있으나 필수는 아니다. 최종 CV+IK 시스템은 신경망 없이 영상 처리와 기구학 계산으로 동작한다.

표 1.1: 과제 미션의 목표와 평가 조건

항목	1차 미션: 이동	2차 미션: 적재
목표	다섯 개 블록을 지정 영역에 배치	다섯 개 블록을 수직으로 적재
제한시간	180초	300초
지정 영역	200 × 100 mm 내부 영역	
인정 조건	경계 20 mm 이내 걸침, 세로 세움과 일부 겹침 허용. 적재는 불인정	적재 상태를 5초 이상 안정적으로 유지
부분 수행	시간 종료 시 영역에 놓인 블록 수	시간 종료 시 적재한 블록 수

1.3.2 세부 연구 목표

영상에서 지정 영역 밖의 블록을 골라 로봇 좌표로 변환하고, 관절 한계와 그리퍼 방향을 고려한 접근·파지·이동 자세를 생성한다. 파지 확인과 재시도를 포함한 상태 흐름으로 블록을 반복 처리하며, 단계별 자료를 기록해 실패 지점을 추적한다. 적재 미션으로 동작을 확장하고, CV+IK의 실행 자료를 학습 데이터로 저장하여 향후 모방학습을 다시 시도할 기반을 마련한다.

평가는 초기 진단 시험, 캘리브레이션 재수집, 개선 후 반복 미션과 적재 시험, 자동 데이터 수집으로 나누었다. 개선 후 1차 미션은 30회 중 28회(93.3%) 완료하였다. 2차 미션은 5단을 목표로 20회 시도했으며 수행 중 3단에는 20회, 4단에는 17회 도달했다. 5단 도달과 종료 후 유지라는 전체 규격은 달성하지 못하였다. Task3은 성공 실행의 자동 기록을 구현하고 첫 라운드 5개 에피소드를 저장하였다. 실험 조건과 집계의 적용 범위는 4장에서 구분한다.

제2장 연구 배경

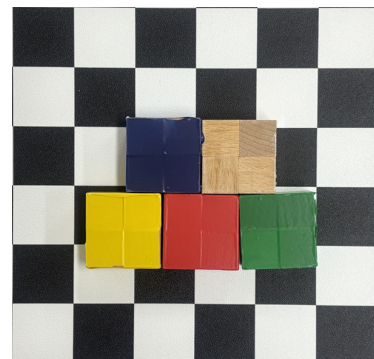
2.1 SO-101 플랫폼과 관측 장치

SO-101은 리더암과 팔로워암으로 텔레오퍼레이션 환경을 구성할 수 있는 로봇팔이다. LeRobot 장비 문서에는 조립, 통신, 캘리브레이션과 리더·팔로워 구성 절차가 제시되어 있다[1]. 리더암은 시연과 캘리브레이션 자세를 만드는 데 사용하고, 실제 블록은 팔로워암으로 조작하였다. 팔의 위치와 방향을 정하는 다섯 관절은 그리퍼 개폐 축과 구분하였다.

초기 모방학습에는 손목 카메라와 상단 카메라를 사용하였다. 최종 CV+IK의 좌표 변환과 파지 계획은 고정된 상단 카메라 영상을 기준으로 한다. 손목 카메라는 관제와 데이터 수집에 사용하는 추가 관측 경로이며, 파지 제어에 사용한 범위는 3장에서 구분한다. 비스듬한 시점에서 생기는 작업 평면의 원근 변형은 homography로 보정한다. 기준 평면과 높이가 다른 물체에는 투영 오차가 남으므로 변환 높이는 블록 윗면에 맞추었다.



(a) 중간보고서 시점의 장비 배치



(b) 과제 대상 블록

그림 2.1: 모방학습 단계의 장비 배치와 과제 대상 블록.

팔로워암의 관절 위치와 부하 정보는 제어와 결과 판정에 사용한다. 측정 관절각을 동작 보간의 시작 자세로 삼고, 그리퍼 위치와 부하로 빈손 닫힘과 파지 상태를 구분한다. 그리퍼 위치는 장비 캘리브레이션에 따른 정규화 값이고, 부하는 힘 단위로 교정하지 않은 서보 피드백 값이다.

2.2 고전 컴퓨터 비전 기반 블록 검출

HSV 색 공간에서 OpenCV의 채널별 하한·상한 임계값으로 이진 마스크를 생성하여 블록 후보를 만든다[2]. 빨강처럼 색상 범위의 양 끝에 걸리는 색은 두 구간의 마스크를 합쳐 처리한다. 색 임계값은 고정된 장면의 관측을 바탕으로 정한 설정이며, 조명과 배경이 달라지면 재검토가 필요하다.

색이 비슷한 배경은 윤곽선의 면적, 회전 사각형과 볼록 껍질을 이용해 걸러낸다. 면적·종횡비·solidity는 OpenCV의 윤곽선 연산으로 계산한다[3]. 윤곽선 면적을 A , 회전 경계 사각형의 폭과 높이를 w, h , 볼록 껍질의 면적을 A_{hull} 이라 하면 각 지표는 다음과 같다.

$$r = \frac{\max(w, h)}{\min(w, h)}, \quad f = \frac{A}{wh}, \quad s = \frac{A}{A_{\text{hull}}}. \quad (2.1)$$

여기서 r 은 종횡비, f 는 채움 비율, s 는 solidity이다. 긴 테이프 조각은 종횡비가 커질 수 있고, 내부가 빈 경계 형태는 채움 비율이 낮아질 수 있다. 실제 블록도 그림자나 측면의 영향으로 이상적인 정사각형과 다르게 검출되므로, 형상 조건은 실환경 결과와 함께 조정해야 한다.

색상과 형상으로 후보를 만든 뒤 작업 범위와 배치 상태를 검사하여 제어 대상을 정한다.

2.3 평면 좌표 변환과 캘리브레이션

2.3.1 Homography의 적용 범위

Homography는 두 평면 사이의 사영 변환으로, 원근 변형을 보정하거나 대응점 관계를 나타낼 때 사용한다[4]. 영상 픽셀 (u, v) 와 로봇 베이스 프레임의 평면 좌표 (x, y) 는 다음 식으로 변환한다.

$$\lambda \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x = \frac{h_{11}u + h_{12}v + h_{13}}{h_{31}u + h_{32}v + h_{33}}, \quad y = \frac{h_{21}u + h_{22}v + h_{23}}{h_{31}u + h_{32}v + h_{33}}. \quad (2.2)$$

계산에는 분모로 정규화한 좌표를 사용한다. 로봇 베이스를 원점으로 두고 검출 위치와 지정 영역, 거리 기반 대상 선택을 같은 좌표계로 나타낸다. 체스판은 대응점 수집과 카메라 드리프트 측정에 사용한다.

카메라 마운트가 움직이거나 기준 높이가 바뀌면 픽셀과 로봇 좌표의 대응 관계도 달라져 재캘리브레이션이 필요하다.

2.3.2 잔차와 일반화 오차

캘리브레이션의 적합 잔차는 대응점 $\mathbf{p}_i$ 와 변환으로 예측한 위치 $\hat{\mathbf{p}}_i$ 의 차이로 계산한다. N 개 점에 대한 제곱평균제곱근 오차는 다음과 같다.

$$e_i = \|\hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_i\|_2, \quad \text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2}. \quad (2.3)$$

적합에 사용한 점에서 계산한 잔차만으로 새로운 위치의 오차를 알 수는 없다. 한 점을 빼 나머지 점으로 변환을 구하고 제외한 점의 오차를 측정하는 leave-one-out(LOO) 결과를 함께 사용하였다. 대응점의 로봇 좌표를 FK로 기록했기 때문에 이 오차에는 카메라뿐 아니라 자세 기록과 기구학 기준의 영향도 포함될 수 있다.

2.4 역기구학과 상태 기반 제어

2.4.1 목표 위치에서 관절 자세로의 변환

역기구학은 목표 자세 T_d 를 만족하는 관절값 $\mathbf{q}$ 를 구하는 문제이며, 수치해법에서는 초기 값과 도달 가능성이 수렴 결과에 영향을 미친다[5]. 본 구현은 URDF 모델과 PlaCo의 운동학 풀이 기능을 사용한다. PlaCo는 관절 제한 등을 포함한 작업 공간의 역기구학 문제를 구성할 수 있다[6].

SO-101에서는 위치와 모든 방향을 임의로 독립 지정할 수 없으므로, 목표 위치뿐 아니라 접근 방향과 관절 한계를 함께 검사해야 한다.

역기구학은 접근·파지·운반에 필요한 소수의 웨이포인트에서만 계산하고, 웨이포인트 사이는 관절 공간에서 보간한다.

2.4.2 유한상태기계와 파지 확인

유한상태기계(FSM)는 대상 선택부터 배치까지의 단계를 나누고 각 상태의 실행 조건과 실패 경로를 정의한다. 파지가 확인되지 않으면 운반 단계로 넘어가지 않는다.

조작 결과를 평가할 때는 파지 확인, 운반 중 물체 유지, 배치 후 안착, 적재 후 유지를 구분해야 한다. 현재 센서 판정은 그리퍼가 물체를 물고 있는지를 확인하며, 이후의 안착과 적재 유지까지 자동으로 보장하지는 않는다. 이 구분은 실패 분석과 학습 데이터의 성공 라벨을 정의할 때에도 적용된다.

제3장 연구 내용

3.1 모방학습 실험과 CV+IK 전환

3.1.1 단일 블록 시연의 범위 축소와 재확장

초기에는 리더암의 시연으로 블록 조작 동작을 학습하도록 설계하였다. ACT는 여러 시점의 행동을 청크 단위로 예측하는 모방학습 방법이며[7], SmolVLA는 영상·언어 입력을 행동 생성에 연결하는 모델이다[8]. LeRobot으로 시연 수집과 학습·추론 환경을 구성하고, 로봇 제어기와 정책 서버는 gRPC 원격 추론으로 연결하였다.

첫 실험은 작업 영역 전체에 단일 블록을 무작위로 놓고, 이를 텔레오퍼레이션으로 집어 중앙 목표 지점에 옮기는 것이었다. 약 100개 에피소드를 수집하여 ACT와 SmolVLA를 학습·실행했으나, 팀이 관찰한 수행 성공률은 약 2~10%로 낮았다. 따라서 처음부터 넓은 시작 위치를 다루기보다 한정된 조건에서 동작을 학습할 수 있는지 먼저 확인하였다.

두 번째 단계에서는 특정 시작 위치에서 목표 지점까지 옮기는 시연을 중심으로 51개 에피소드를 수집하였다. 이 조건에서 단일 블록 이동은 50회 중 29회(58%) 성공하였다. 위치를 한정하면 수행이 나아지는 것을 보고 시작 위치를 다시 전 영역으로 넓혔으며, 약 120개 에피소드로 ACT와 SmolVLA를 학습하였다. 그러나 이때의 수행 성공률은 약 10~20%로 다시 낮아졌다. 세 단계 모두 블록 하나를 집어 옮기는 과제였으며, 다중 블록 조작으로 확장한 실험은 아니었다.

표 3.1: 초기 단일 블록 모방학습의 단계별 조건과 팀 집계

단계	블록의 시작 조건	시연 에피소드	수행 성공
전 영역 수집	단일 블록, 전 영역 무작위 위치	약 100개	약 2~10%
범위 축소	단일 블록, 특정 시작 위치 중심	51개	29/50회 (58%)
범위 재확장	단일 블록, 전 영역 무작위 위치	약 120개	약 10~20%

표 3.1는 팀이 최종 정리한 실험 순서와 집계이다. 51개 시연과 29/50회는 제공된 집계값이며, 나머지 수집량과 성공률 범위는 당시 결과에 대한 팀의 회고에 따라 근사치로 표기하였다. 수집량을 누적 합계로 더하지 않았으며, 성공률 범위를 모델별 확정 수치로 나누지 않았다.

단계별 작업 범위와 학습 조건이 달라 데이터 수 증가만의 효과로 해석할 수 없고, 단일 블록 이동 성공률을 최종 CV+IK의 다섯 블록 미션 완료율과 직접 비교하지 않았다.

3.1.2 ACT와 CV+IK의 하이브리드 시도

단일 블록의 파지와 이동에서도 성공이 불안정하자, 학습 정책이 전체 동작을 담당하는 부담을 줄이기 위해 ACT와 CV+IK의 하이브리드 방식을 시도하였다. 파지에는 ACT를 사용하고 배치는 IK로 연결하는 역할 분담을 검토·시험하였다. SmolVLA 대신 ACT를 선택한 이유는 팀의 비교 실험에서 추론이 더 빠르고 수행 성공률도 일관되게 높았기 때문이다. 이는 당시 장비와 학습 조건에서의 선택 근거이며, 모델별 추론 시간의 정확한 측정표나 일반적인 벤치마크 우열을 제시하는 것은 아니다.

ACT의 학습·추론 설정을 조정했지만 약 60%를 넘는 안정적인 수행으로 끌어올리기 어려웠다. 팔이 목표 근처에 도달한 뒤에도 블록을 잡지 못하는 경우에는 영상 입력, 정책 출력과 실제 접촉 중 어느 부분을 바꿔야 할지 판단하기 어려웠다. 하이브리드로 정책의 역할을 줄여도 파지의 불안정성이 남으면 반복 미션 전체를 안정화하기 어려웠다.

3.1.3 실행을 먼저 만들고 학습 자료로 기록하는 전환

전환을 결정한 직접적인 계기는 카메라 위치 변화와 시연 재수집 부담이었다. 카메라를 조금 옮긴 뒤 기존 정책의 수행이 달라져 시연부터 다시 수집해야 했으며, 100개 이상의 에피소드를 사람이 다시 녹화하는 것은 큰 부담이었다. 같은 수집·학습·평가 과정을 반복해야 하는 상태로는 실제 시연장으로 장비를 옮긴 뒤의 수행도 기대하기 어려웠다.

팀은 이때 개발 순서를 바꾸기로 하였다. 크기와 색상이 정해진 블록과 고정 작업 평면에 맞추어 CV+IK 실행기를 먼저 만들고, 그 실행을 녹화하여 모방학습의 시연 데이터로 사용하는 것이다. 이 구상은 당장의 과제 수행과 이후 학습 자료 확보를 함께 겨냥하였다. CV+IK 제어를 구현·보완한 뒤 성공 실행을 저장하는 Task3으로 연결했으며, 저장한 데이터로 정책을 재학습하는 단계는 아직 수행하지 않았다.

CV는 블록 중심과 방향을, 캘리브레이션은 로봇 좌표를, IK는 후보 자세와 도달성을 제공한다. 그리퍼 위치·부하는 파지 여부를 확인하고 FSM은 재시도와 대상 전환을 관리한다. 중간 결과를 분리하면 검출 실패, 좌표 편차, 계획 불가와 빈손 파지를 각각 점검할 수 있다. 기존 모터 통신과 장비 제어 경험은 이 경로에 재사용하였다.

CV+IK에서도 카메라 고정과 마운트 변경 후 재캘리브레이션, 조명에 따른 검출 조정이 필요하다. 환경 변화의 영향을 없앤다는 가정 대신, 관측과 제어를 점검·보정하고 실행 자료를 다시 수집할 수 있는 구조를 선택하였다. 두 방법의 일반화 성능을 동일 조건에서 비교하는 실험은 수행하지 않았다.

표 3.2: 초기 실험에서 관찰한 제약과 전환 후의 설계 대응

초기 운용에서의 제약	CV+IK의 대응
시작 위치 확대 후 단일 블록 수행 불안정	검출 위치를 로봇 좌표로 변환하고 후보별 IK 도달성 확인
카메라 변경 후 반복 시연 수집 부담	조정한 실행기의 성공 동작을 Task3으로 기록
실패 원인의 분리 어려움	검출 · 좌표 · IK · 센서 · 상태 전이의 중간 결과 기록
하이브리드에서도 남은 파지 실패	센서 파지 확인 뒤 운반, 회전 재시도와 대상 재선택

3.2 최종 시스템 아키텍처

3.2.1 구성 요소와 관측 경로

이 절은 저장소의 기본 실행 경로와 실기에서 추가로 적용한 기능을 구분한다. 파지 · 배치 · 기록의 기본 구조는 현재 실행 코드로 확인하였다. ArUco 위치 추정과 손목 카메라 색상 게이트는 팀이 실험용 구현으로 실제 제어에 사용했으나, 보고서 정리 시점의 main에는 반영되지 않았다. 초기 위치 보정 후보와 접촉 적재 설계는 개발 이력으로 설명하며 현재 기본 값을 과거 실험에 소급하지 않는다. 시스템은 카메라 서비스, 인식 모듈, 기구학 · 동작 모듈, 상태 제어기와 로봇 입출력으로 구성된다. 카메라 서비스가 USB 장치를 단독으로 읽어 최신 프레임을 제공하고, 미션 실행기는 HTTP snapshot에서 제어할 블록을 검출한다. 브라우저 관제 화면에는 MJPEG 영상과 분석 결과를 표시한다. 화면의 오버레이 좌표는 표시용이며 SELECT나 IK 입력으로 사용하지 않는다.

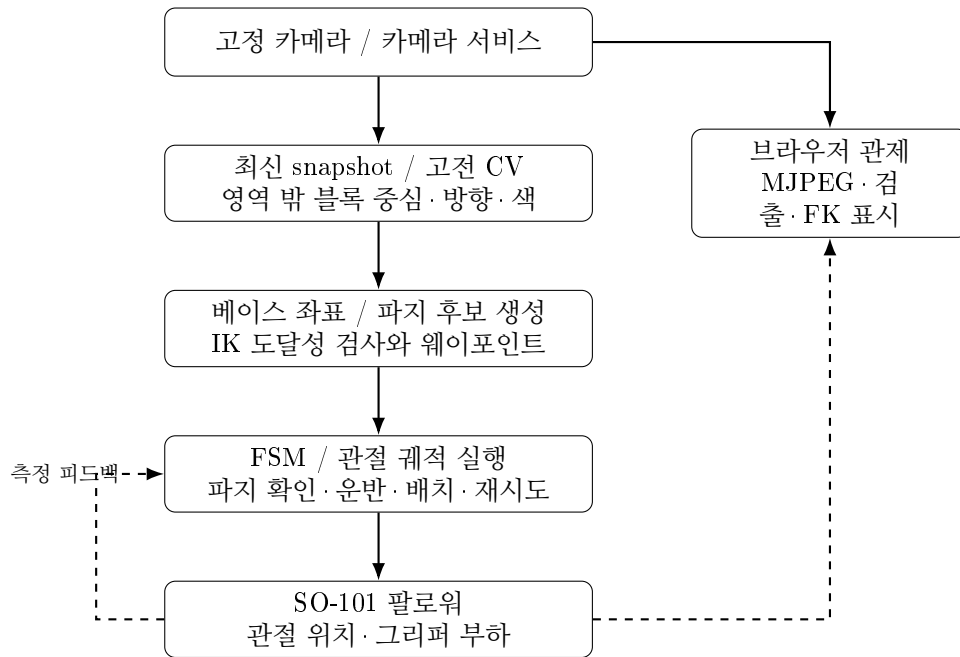


그림 3.1: 최종 CV+IK 시스템. 실선은 주 입력·실행 경로, 점선은 측정 상태의 전달이다. 관제 화면은 운영자 관찰용이다.

3.2.2 전체 상태 흐름과 판단 조건

제어 상태는 SELECT, PICK, VERIFY, TRANSPORT, PLACE 순으로 이어진다. SELECT는 HOME에서 최신 영상을 받아 블록을 고른다. PICK은 도달 가능한 파지 후보를 실행하고 센서값을 확인한다. PICK이 통과해도 VERIFY에서 파지 상태를 다시 검사하며, 물체가 확인된 경우에만 TRANSPORT로 넘어간다. 실패하면 후보를 바꾸거나 SELECT로 돌아간다(그림 3.2).

검출과 영역 필터는 SELECT에서 대상을 정하고, 좌표 변환과 IK는 PICK 후보를 계산한다. 그리퍼 위치와 부하에 따라 운반으로 넘어가거나 파지를 다시 시도한다.

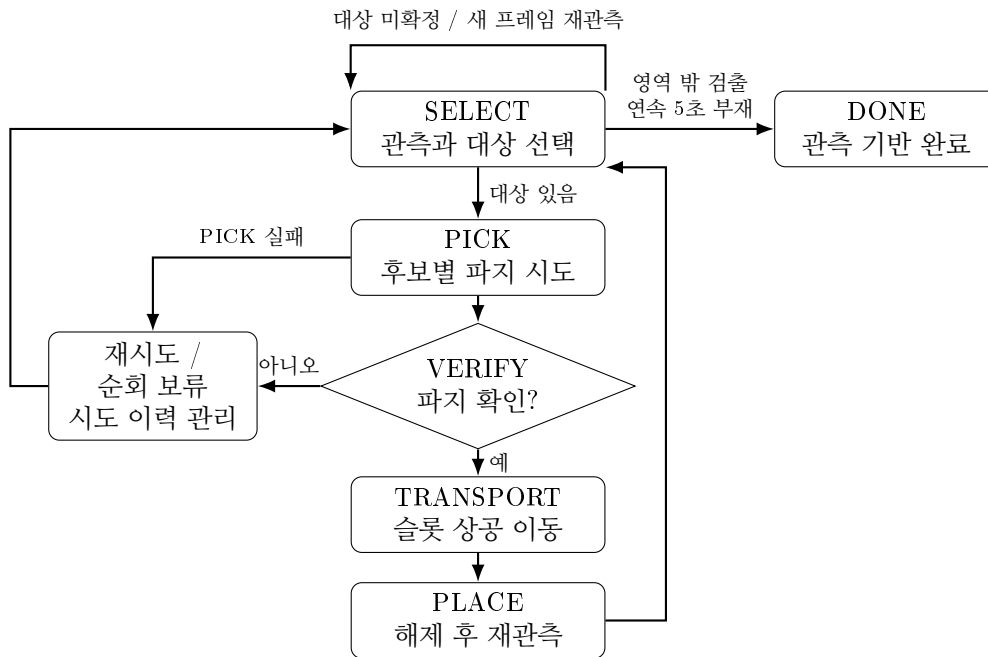


그림 3.2: 1차 미션의 상태 흐름과 성공/실패 분기. 완료 판정에는 유효한 새 프레임만 사용한다. 외부 시간 제한에 의한 중단은 완료와 구분한다.

3.2.3 외부 기술과 팀의 구현 범위

표 3.3: 외부 기술의 활용과 팀의 설계 및 구현

구성	활용한 기반 기능	팀의 설계 및 구현
인식	OpenCV 색 변환, 윤곽선과 평면 변환	미터법 형상 필터, 색 기준점 할당, 영역 밖 대상 선택
기구학	PlaCo의 URDF 기반 FK/IK 풀이	시드와 중립 손목 방향, 후보 보정, 접근 높이 탐색
장비 제어	LeRobot 장비 통신과 관절 명령 제한	입출력 추상화, 측정 자세 기반 보간, 파지 판정 연결
미션 실행	Python 상태 및 자료 구조	FSM, 후보 재시도와 순회 보류, 동적 슬롯, 적재 PLACE 전략
관제·기록	영상 입출력과 HTTP 기본 기능	카메라 단독 소유, 최신 프레임 전달, FK 표시, 실험 이력 관리

카메라 장치의 접근 충돌을 막기 위해 영상 획득을 별도 서비스로 분리하였다. 관제 화면의 FK 표시는 제어기가 공유한 관절 측정값을 사용하며, 영상 위에 검출 후보와 FK 투영 위치를 함께 표시한다.

3.3 블록 검출과 대상 선택

3.3.1 미터법 영상과 후보 생성

지정 영역의 빨간 테이프가 빨간 블록과 함께 검출되는 문제가 있었다. 색 임계값만 사용하면 같은 색의 경계가 후보에 남는다. 블록의 채워진 정사각형 윤곽과 길쭉하거나 내부가 빈 테이프 윤곽을 구분하도록 형상 필터를 추가하였다. 색상으로 후보를 찾은 뒤 기하 특성으로 거르는 방식이다.

입력 영상은 캘리브레이션 결과에 따라 로봇 평면 좌표에 대응하는 1 mm/pixel 정사영 영상으로 변환한다. HSV 색 공간에서 색별 마스크를 만든 뒤 타원형 커널로 열림·닫힘 연산을 적용한다. 외부 윤곽선에서 면적, 회전 사각형과 형상 지표를 계산하므로 물체 크기 조건을 밀리미터 단위로 지정할 수 있다.

검출기의 주요 설정값은 표 3.4와 같다. 단일 블록의 이상적인 상면 면적은 $40 \times 40 = 1,600 \text{ mm}^2$ 이며, 측면·그림자·마스크 손실을 고려하여 후보 면적 범위에 여유를 두었다.

표 3.4: 검출기의 설정값과 역할

항목	설정값	적용 목적
정사영 해상도	1 mm/pixel	형상 조건을 미터법으로 표현
후보 면적	900–3,200 mm ²	작은 잡음·큰 배경 영역 배제
최대 종횡비	1.6	길쭉한 테이프 후보 배제
최소 채움 비율	0.65	비어 있는 경계 형태 배제
최소 solidity	0.78	지나치게 오목한 형상 배제
형태학적 커널	9 × 9 pixel	마스크 잡음과 윤곽 변동 완화
중복 후보 거리	30 mm 미만	겹친 색 마스크의 동일 물체 병합
색상별 최대 후보	1개	과제의 색상별 단일 블록 조건 반영
관측 부채꼴	반경 320 mm, –90°–90°	제어 대상 관측 범위 제한

후보는 면적, 종횡비와 채움 비율로 판별한다. 맞닿은 블록의 윤곽이 합쳐지거나 팔에 가려져 면적이 줄면 실제 블록도 제외될 수 있다. 이를 줄이기 위해 SELECT에서는 HOME으로 돌아가 시야를 확보하고 매 사이클 새 영상을 검출한다. 형상 필터 적용 전후의 검출 정확도는 따로 측정하지 않았다.

3.3.2 색 기준점 할당과 영역 필터

후보의 대표 색상·채도를 (H, S) , 기준점을 (H_c, S_c) 라고 하면 구현의 거리 함수는 다음과 같다.

$$\Delta H = \min(|H - H_c|, 180 - |H - H_c|), \quad d = \sqrt{\left(\frac{2\Delta H}{128}\right)^2 + \left(\frac{S - S_c}{128}\right)^2}. \quad (3.1)$$

색상은 원형 범위로 처리하고, 한 색에 기준점이 여러 개 있으면 가장 가까운 거리를 사용한다. 전체 후보-색 쌍을 거리순으로 정렬한 후 이미 할당한 후보나 사용한 색을 제외하면서 탐욕적으로 할당한다. 거리가 0.35를 넘는 후보는 미할당 상태로 남긴다.

동일한 블록이 여러 색 마스크에 잡힌 경우에는 채움 비율과 solidity의 곱이 높은 후보를 우선하여 가까운 후보를 병합한다. 지정 영역 내부 후보는 블록 중심 좌표로 판정하여 색 할당 전에 제외한다. 이 순서를 통해 이미 배치한 블록이 색 할당을 차지하여 영역 밖의 후보를 가리는 상황을 줄였다.

1차 미션은 현재 검출된 후보 가운데 베이스 원점에서 가까운 블록을 먼저 선택한다. 색상별 블록이 하나씩이라는 조건을 이용하여 색 이름을 재시도 식별자와 슬롯 예약의 키로 사용한다. 동일한 색이 여러 개 존재하는 일반 작업으로 확장하려면 별도의 물체 추적 식별자가 필요하다.

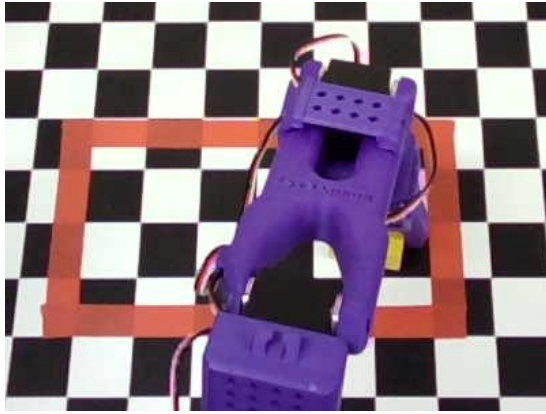
3.4 캘리브레이션과 좌표 관리

3.4.1 대응점 수집 절차

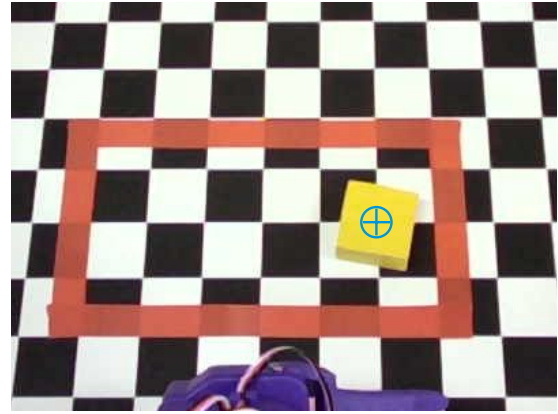
영상의 블록 중심과 실제 그리퍼 접근 위치가 어긋나지 않도록 대응점 수집 조건을 정하였다. 블록 윗면과 빈 테이블은 높이가 다르며, 같은 위치에서 턱이 닿아도 손목 회전에 따라 FK 기준점 좌표가 달라질 수 있다. 대응점 수뿐 아니라 기준 평면과 손목 자세, 기록 항목을 함께 관리하였다.

대응점 하나를 기록할 때 같은 블록 위치에서 두 장면을 촬영하였다. 먼저 그리퍼 기준점을 블록 윗면 중앙에 맞추고 관절값과 접촉 자세 영상을 저장한다. 블록을 그대로 둔 채 팔을 물린 뒤 윗면이 드러난 영상에서 픽셀 중심을 찾는다. 첫 장면의 관절값으로 구한 FK 좌표와 두 번째 장면의 영상 좌표를 같은 점으로 연결한다. 그림 3.3는 9월 8일 대응점 P4를 이용한 수집 절차의 예이다. 최신 9월 13일 적합에 사용한 점과는 다른 기록이다.

수집 도구는 점 이름, 사진, 픽셀 좌표, FK 좌표와 관절값을 함께 저장하며 중단된 지점부터 수집을 재개할 수 있다. 베이스 좌표는 밀리미터로 관리하고 IK 라이브러리 경계에서 단위를 변환한다. 카메라 웹 뷰어의 검출 후보와 FK 투영점은 대응 관계를 점검하는 표시일



(a) 접촉 자세에서 관절값 기록
FK $(x, y) = (234.237, -43.885)$ mm



(b) 팔을 물린 뒤 픽셀 중심 확인
 $(u, v) = (667.817, 381.379)$ pixel

그림 3.3: 9월 8일 대응점 P4의 캘리브레이션 수집 과정. 두 사진은 원본의 같은 범위를 확대하였고, 오른쪽 표시는 기록한 블록 중심이다. 픽셀값은 원본 영상 기준, FK는 접촉 자세의 관절값으로 계산한 베이스 좌표이며 실제 텍 위치의 독립 측정값은 아니다.

뿐, 실제 텍 위치로 사용하지 않는다.

손목 회전은 중립 근처로 유지한다. 같은 텍 접촉 상태라도 회전축과 URDF 그리퍼 기준 점의 위치 관계 때문에 기록되는 FK 좌표가 바뀔 수 있기 때문이다. 따라서 좌표값만 남기는 대신 관절각을 보관하고, 캘리브레이션 자세와 런타임 파지 자세의 차이를 줄이는 절차를 사용하였다. 카메라를 다시 고정할 경우에는 대응점을 다시 수집하여 변경된 카메라 배치에 맞는 변환을 적용하였다.

3.4.2 좌표 품질과 카메라 안정성 평가

좌표 변환은 적합 RMS와 최대 LOO 오차로 평가하였다. 개발 목표는 각각 5 mm 미만과 8 mm 미만이다. 초기 대응점 확대 이후에도 9월 8일, 11일과 13일에 각각 아홉 점을 재수집하였다. 최신 결과는 RMS 5.15 mm와 최대 LOO 13.53 mm이며 두 기준에 미달한다. 실험별 수집 조건과 오차는 표 4.5에 날짜와 함께 제시한다. 파지 성공 여부는 좌표 적합과 별도로 센서 및 실기 결과로 평가한다.

카메라 안정성은 기준 영상과 현재 영상의 대응 코너 이동량으로 평가한다. 개별 코너의 검출 변동에 민감한 최댓값 대신 p95를 주요 지표로 사용하며, 설계 기준은 10분간 2 pixel 미만이다. 보관된 9월 8일 검사는 약 1분의 단축 검사로, 최신 카메라 배치의 장시간 안정성을 검증한 자료는 아니다.

3.5 역기구학과 궤적 실행

3.5.1 손목 과열에 대응한 중립 방향 선택

초기에는 그리퍼 yaw를 베이스 기준으로 고정하였다. 팔이 선회할수록 손목이 반대로 비틀렸고, 결국 손목 서보가 과열 보호로 정지하였다. 이후에는 작업 위치별 중립 손목 방향을 기준으로 블록 면을 정렬하여 파지 방향을 유지하면서 손목 회전을 줄였다.

파지 계획은 선택한 블록의 좌표와 방향, 캘리브레이션의 파지 높이를 입력으로 받는다. URDF에 정의된 그리퍼 기준 좌표계를 목표 프레임으로 사용하고 접근축이 아래를 향하는 자세를 우선한다. 위치마다 가능한 관절 조합이 다르므로, FK로 구성한 자세 시드를 사용하고 어깨 선회각에 여러 오프셋 후보를 적용하여 해를 찾는다. 선회각의 오프셋 후보는 $0^\circ, \pm 6^\circ, \pm 12^\circ$ 이다.

블록 방향을 지정하지 않은 IK는 해당 위치의 중립 손목 방향을 기준으로 한다. 블록 면에 맞춰 잡을 때는 검출 윤곽의 최소 면적 회전 사각형에서 블록 방향 θ_b 를 구한다. 최종 파지 방향은 베이스 중심 작업 영역의 접선 방향 $\theta_t = \text{atan2}(y, x) + 90^\circ$ 에 가장 가까운 정사각형의 대칭 방향으로 정한다.

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \{\theta_b + k \cdot 90^\circ | k \in \mathbb{Z}\}} |\text{wrap}_{[-180^\circ, 180^\circ]}(\theta - \theta_t)|. \quad (3.2)$$

이 선택은 작업 영역의 접선과 블록 면을 함께 고려한다. 손목 회전의 안전성을 위해 실제 IK 해의 도달성도 확인하며, 과열 대응 전후의 온도 상승량과 연속 운용 시간은 별도로 비교하지 않았다.

3.5.2 위치 보정에서 회전 재시도로의 변경

초기에는 좌표 편차를 흡수하려고 반경 · 접선 방향의 경험적 보정과 네 위치 후보 $(0, 15)$, $(-15, 0)$, $(0, -15)$, $(15, 0)$ mm를 사용하였다. 9월 8일 진단 기록에는 이러한 후보 변경과 대상 재선택이 남아 있다. 위치 후보를 늘려도 빈손 파지가 반복되거나 한 블록에 긴 시간이 소요되어, 이후 캘리브레이션과 파지 방향을 함께 점검하였다.

최종 기본 설정은 반경 · 전방 및 근거리 추가 보정을 0 mm로 두고, 그리퍼 로컬 접선 방향의 5 mm 보정을 사용한다. 위치 재시도 목록은 비워 두었다. 최초 실패나 하강 중단 뒤에는 같은 XY에서 파지 방향을 90도 회전한 후보를 한 번 시도한다. 두 회전 부호의 IK 해 가운데 도달 가능성과 손목 중립에 대한 편차를 고려해 하나를 선택한다. 회전 후보도 실패하면 재선택 또는 순회 보류로 이어진다.

관제 오버레이와 런타임 IK는 같은 정사각형 대칭 방향 선택 함수를 사용한다. 파지 직전

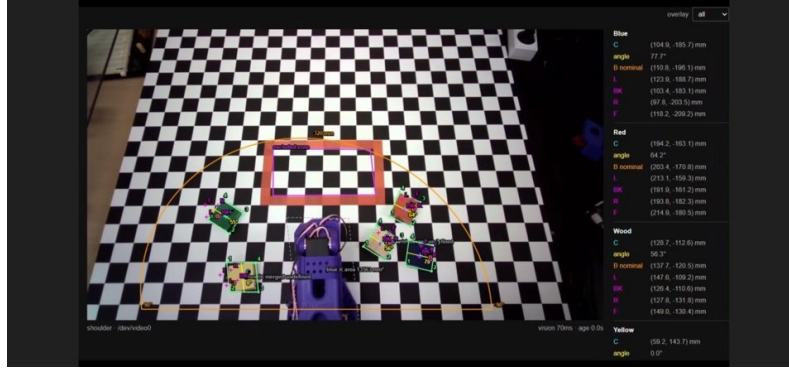


그림 3.4: 관제 화면의 파지 방향 표시 예. 최종 방향 계산은 블록의 회전 사각형 방향과 베이스 중심 작업 영역의 접선을 이용하며, 화면의 선은 실제 텍 위치를 검출한 결과가 아니다.

실제 텍 위치를 영상으로 추정해 XY를 닫힌 루프로 보정하는 기능은 현재 main의 기본 실행 경로에 포함하지 않는다. 후보 수와 각도 변경의 효과는 당시 조건의 파지·시간 기록과 함께 평가해야 한다.

3.5.3 도달성 검사와 접근 높이

IK 결과는 모델 좌표에서의 위치 오차와 기울기 오차를 확인한 후 사용한다. 실행 전 계획의 허용 오차는 위치 15 mm, 기울기 6°로 설정하였다. 높은 접근점이 관절 한계에 걸릴 수 있으므로 최소 높이와 탐색 간격을 두고 가능한 접근 높이를 찾는다.

위치 15 mm는 모델 안에서 계획 후보를 거르는 허용값이다. RMS 5 mm와 최대 LOO 8 mm는 대응점 정합의 개발 목표로, 세 값은 평가 대상이 다르다. 실제 파지 여유를 측정해 정한 값도 아니다. 그리고 개방 명령 역시 정규화 위치값이어서 실제 텍 간격으로 바로 환산할 수 없다. 따라서 이 값들을 합산해 총오차로 해석하지 않으며, IK 통과가 폭 40 mm 블록의 파지를 보장하지도 않는다.

인식 경로는 반경 320 mm의 작업 영역 필터로 제어 대상을 제한한다. 이후 각 목표의 높이와 방향에 대해 IK를 풀어 실행 가능성을 판단한다. 관측 범위와 자세별 도달성을 두 단계로 검사하는 구조이다.

3.5.4 측정 자세에서 시작하는 관절 보간

웨이포인트 사이의 동작은 관절 공간에서 보간한다. 시작 자세 q_0 는 직전에 보낸 명령이 아니라 현재 측정값이며, 목표를 q_1 이라 하면 보간점은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$q(\alpha) = (1 - \alpha)q_0 + \alpha q_1, \quad 0 \leq \alpha \leq 1. \quad (3.3)$$

보간 과정에서 턱당 관절 변화량을 제한하고, 로봇 입출력 단계의 상대 목표 클램프를 추가 적용한다. 측정 자세에서 시작하면 이전 동작이 목표에 충분히 도착하지 못한 경우에도 다음 궤적이 명령상의 가상 위치에서 시작하는 것을 줄일 수 있다.

표 3.5: 관절 제어와 파지 확인의 주요 설정값

항목	설정값	의미
궤적 갱신 주파수	45 Hz	명령 생성의 목표 주파수
턱당 일반 관절 변화 상한	2°	보간 단계의 제한
하강 턱 변화 상한	0.6°	느린 접근을 위한 제한
상대 목표 클램프	10.0	장비 입출력 계층의 추가 제한
그리퍼 개방/닫힘 목표	95.0 / 2.0	정규화 위치 명령
빈손 위치 경계	12.0	현재 파지 판정 설정
파지 최소 부하	200.0	서보 부하값 기준
파지 표본 수 / 간격	5회 / 0.05초	위치 · 부하 평균 계산

명령 생성 목표 주파수는 30 Hz에서 45 Hz로 바꾸었다. 초기 180초 제한 시험에는 변경 전 설정을 사용하였다.

3.6 상태 제어와 미션별 배치 전략

3.6.1 후보 실행과 파지 검증

PICK에서는 기본 후보와 회전 재시도 후보의 IK 도달성을 검사한 뒤 실행 가능한 후보를 시도한다. 빈손으로 닫히면 남은 후보로 넘어가며, 후보를 소진하거나 개별 동작의 시간 제한에 걸리면 재선택 또는 순회 보류로 이어진다. PICK 내부의 후보 변경과 FSM의 대상 재선택은 서로 다른 복구 단계이다(그림 3.5).

파지 판정에는 다섯 번 측정한 그리퍼 위치와 절대 부하의 평균을 사용하며 두 조건을 모두 만족해야 한다. VERIFY에서도 같은 조건을 검사하여 빈손 상태가 운반으로 이어지지 않게 한다. 실제 성공과 빈손 사례의 센서값은 표 4.8와 같다. 이 판정은 접촉 여부만 검사하므로 배치 위치와 적재 후 안정성은 별도로 관찰해야 한다.

손목 카메라는 다시 장착하여 관제 영상과 데이터 수집에 활용하였다. 추가 실험에서는 손목 영상에서 대상 색상이 검출되지 않으면 파지를 시작하지 않는 게이트를 실제 제어에 적용하였다. 이는 팀이 확인한 실험용 구현이며 현재 main의 기본 파지 경로에는 반영되지 않았다. 기본 경로의 상단 영상 · 위치 · 부하 판정과 이 추가 게이트를 구분하여 설명한다.

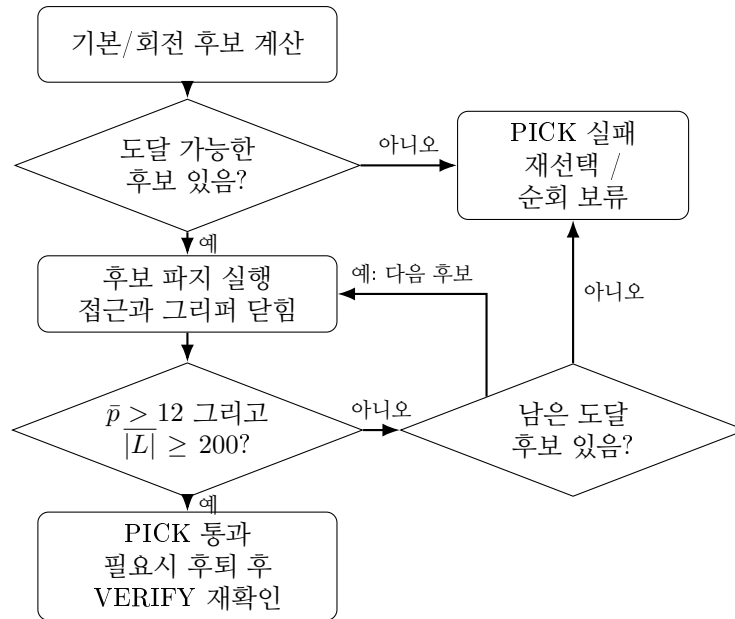
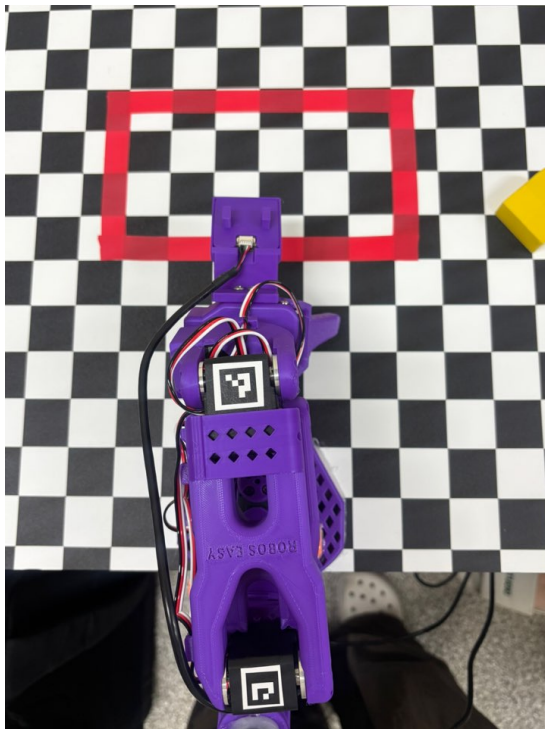
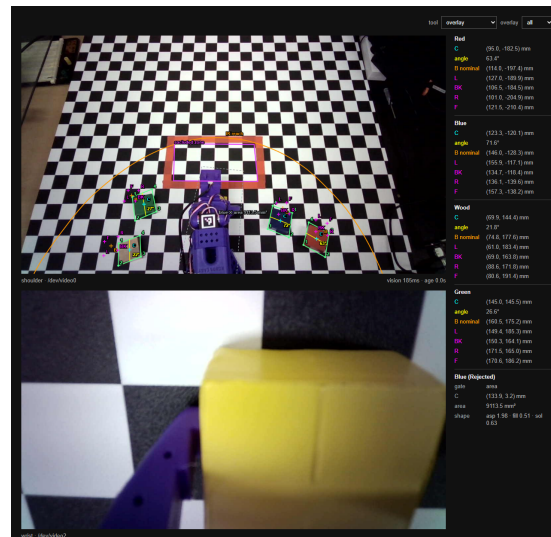


그림 3.5: PICK 내부의 후보 시도와 센서 판정. $\bar{p}$ 와 $|\bar{L}|$ 은 위치와 절대 부하의 표본 평균이며, 표시한 임계값은 현재 설정이다. 개별 동작 시간 초과는 PICK 실패로 처리하며, 외부 180초 종료와 구분한다.



(a) 그리퍼에 재장착한 손목 카메라



(b) 관제 화면의 어깨(위)·손목(아래) 카메라 동시 표시

그림 3.6: 손목 카메라 재장착과 관제 화면. 별도 실험용 구현에서는 대상 색상 게이트를 실제 파지 제어에 적용했으며, 그림 자체는 장착·표시 상태를 보여준다.

3.6.2 1차 미션: 지정 영역의 동적 슬롯 배치

1차 미션은 지정 영역 내부에 먼 행 세 개와 가까운 행 두 개의 슬롯을 구성한다. 영역 네 꼭짓점과 정규화 좌표를 이용하여 슬롯 중심을 계산하고, 각 슬롯의 해제점과 상공 자세를 IK로 구한다. 기본 정규화 좌표는 (0.14, 0.20), (0.50, 0.20), (0.80, 0.20), (0.32, 0.76), (0.68, 0.76)이다. 선택한 색은 예약한 슬롯을 유지하여 재시도 때 배치 위치가 불필요하게 바뀌는 것을 줄인다.

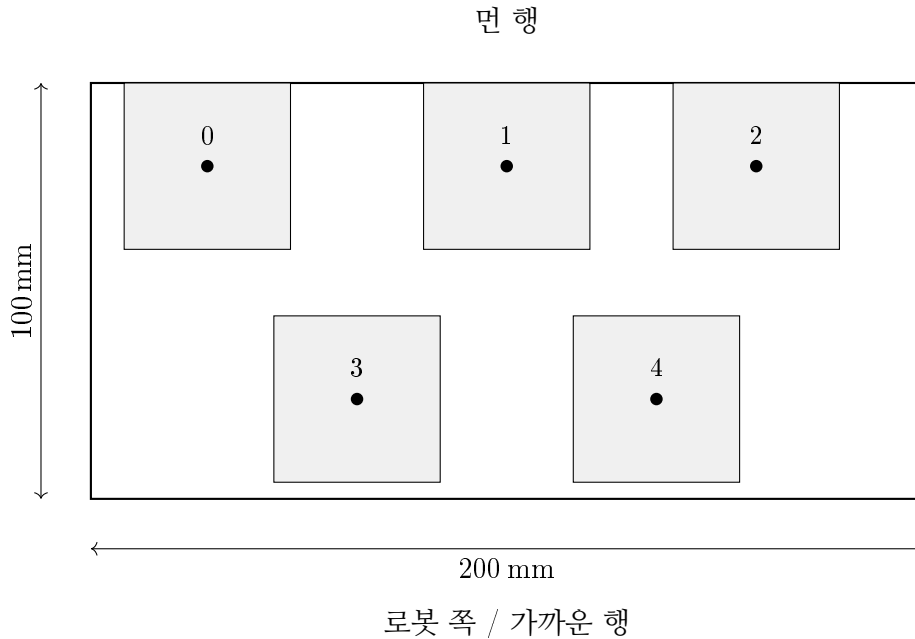


그림 3.7: 200 × 100 mm 지정 영역의 3+2 슬롯 설계. 사각형은 40 mm 블록의 명목 크기, 숫자는 슬롯 번호이다.

운반 경로는 파지 위치와 배치 위치의 높이·도달성을 고려하여 계산한다. 필요하면 베이스 쪽으로 당긴 경유점에서 더 높은 통과 자세를 만든 후 목표 슬롯 상공으로 이동한다. 해제 높이는 캘리브레이션의 평균 파지 높이에 가정한 여유 5 mm를 더해 계산한다.

1차 미션은 HOME에서 새 프레임을 받아 지정 영역 밖의 검출이 연속 5초 동안 없으면 완료 상태로 전이한다. 중복되거나 오래된 프레임은 완료 시간에 누적하지 않는다. 이 판정은 관측된 블록 중심에 의존하므로, 검출 누락과 실제 경계 겹침을 포함한 물리적 완료 판정에는 한계가 있다.

3.6.3 재시도와 실행 종료

대상별 재시도 횟수는 한 순회 안에서만 제한한다. 남은 색이 모두 보류되면 시도 기록을 유지한 채 새 순회를 시작한다. 이 구조에서는 누적 재시도 횟수가 계속 늘어날 수 있어 1차 미션 실행기의 내부 FSM 시간 제한을 비활성화하고 외부 타이머를 사용하였다.

제한시간 시험에서는 외부 타이머가 180초에 종료 신호를 보낸다. 종료 신호를 받은 뒤 그리퍼 개방과 홈 복귀를 시도하므로 전체 모터 동작이 180초 안에 끝나는지는 별도로 판정해야 한다.

3.6.4 2차 미션: 적재 계획과 해제 전략

2차 미션은 1차 미션의 대상 선택·파지·확인 흐름을 공유하고 목적지를 한 적재 좌표로 바꾼다. 최종 계획기는 등록 영역 안의 좌표와 캘리브레이션의 파지 높이, 명목 블록 높이로 층별 접근·해제 자세를 IK로 계산한다. 현재 기본 실행은 접촉 하강을 비활성화하고, 운반 단계에서 도달한 자세에서 그리퍼를 열어 다음 순회로 넘어간다.

개발 초기에는 기록한 관절 키프레임과 부하 변화로 접촉을 감지하는 하강 전략을 구성하였다. 해당 전략과 접촉 중심의 설계 목표는 현재 직접 해제 경로와 구분한다. 명목 높이와 배치 횟수로 만든 계획은 실제 타워 높이·안정성의 측정값이 아니므로, 블록의 안착과 해제 후 5초 유지는 별도로 관찰해야 한다.

팀 확인에 따르면 최종 적재 실험도 현재 main과 같은 직접 해제 방식을 사용하였다. 4장은 5단 목표의 20회 시험에서 수행 도중 도달한 높이를 제시한다. 다섯 블록 적재라는 전체 미션, 수행 중의 최대 높이와 종료 후 유지 상태를 구분한다.

3.6.5 Task3: 데이터셋 자동 수집 구조

Task3은 CV+IK 전환 당시 구상한 실행 기반 시연 수집을 구현한 것이다. 초기 ACT·SmolVLA 실험에서는 리더암으로 에피소드를 하나씩 녹화했고, 카메라 위치 변화 뒤 이 작업을 반복해야 했다. CV+IK 실행을 개선한 뒤에는 센서값과 검출 결과로 대상 선택·파지·배치를 판정하는 같은 루프에서 관측·동작을 기록하여, 리더암 조작 없이 학습용 에피소드를 수집하도록 연결하였다.

로봇 I/O 경계에 RecordingRobotIO 데코레이터를 두었다. 명령 직전의 관측과 안전 제한을 거쳐 실제 전송된 액션을 한 프레임으로 묶어 LeRobotDataset의 관절 상태, 설정한 카메라 영상, 액션과 작업 지시 형식으로 저장한다. PICK/VERIFY/TRANSPORT 코드는 1차 미션과 같다. 초기에는 안전 제한 전의 요청 액션이 기록되었으나, 이를 실제 전송값으로 수정하였다.

Task3은 home→탐지→파지→운반→배치→home 복귀를 한 에피소드로 기록하며, 센서 파지 확인을 통과하고 운반·배치 동작과 이어지는 home 복귀까지 끝난 사이클을 저장한다. 개별 에피소드의 실제 안착 여부를 독립 영상 판정한 라벨과는 구분한다. 1차/2차 미션과 달리 그리퍼 회전이나 위치 보정 재시도 없이 최초 파지 1회만 시도하도록 제한하여, 실패 후 복귀 동작이 섞이지 않은 깨끗한 시연만 남도록 설계하였다. 지정 영역 밖의 블록이 5초간

탐지되지 않으면 한 라운드가 끝난 것으로 보고 작업자에게 블록 재배치를 요청한다.

저장 형식은 관절 데이터를 담은 parquet, 영상을 담은 MP4와 에피소드 · 작업 메타데이터로 구성된다(그림 3.8).

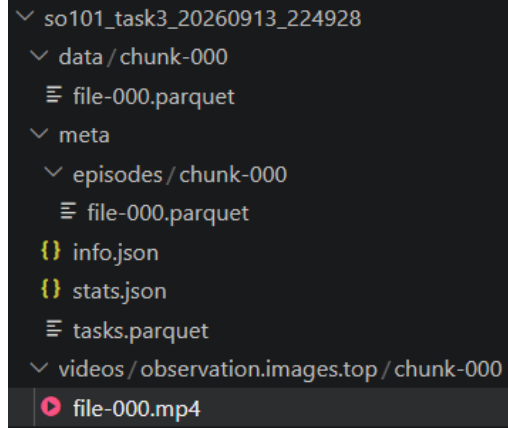


그림 3.8: Task3 데이터셋의 저장 구조. data에는 관절 상태 · 액션 parquet, videos에는 카메라 영상 MP4, meta에는 에피소드 · 작업 매핑과 통계가 저장된다.

그리퍼에 ArUco 마커를 부착하고 위치 추정을 실제 제어 실험에 적용하였다. 손목 카메라 게이트와 마찬가지로 팀의 실험용 구현이며 현재 main에는 반영되지 않았다. 적용 전후의 독립적인 턱 위치 오차와 기능별 성공률은 측정하지 않아, 마커의 효과를 정량적인 개선량으로 제시하지 않는다. 추정 좌표를 자동 수집 데이터의 필드로 기록하고 검증하는 작업은 후속 과제로 남았다.

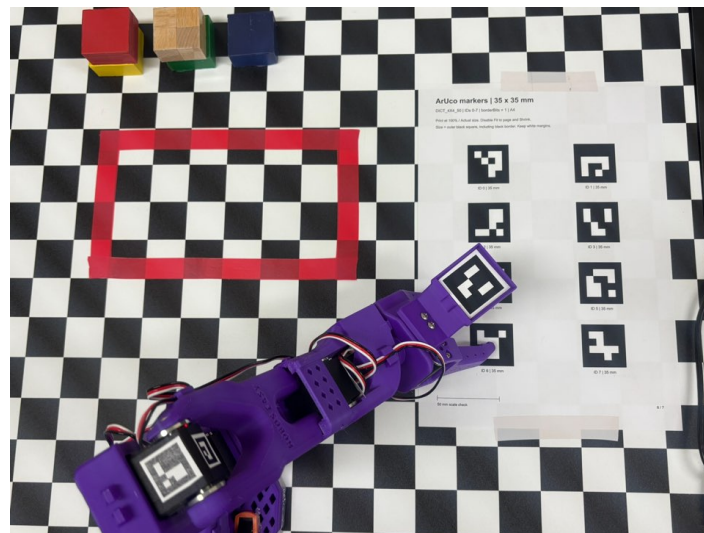


그림 3.9: 그리퍼에 부착한 ArUco 마커(35×35 mm)와 마커 시트, 체커보드, 대상 블록. 상단 · 하단 두 지점에 마커를 부착하여 그리퍼 자세를 함께 추정할 수 있도록 하였다.

ArUco 기반 좌표 추정 오차는 아직 측정하지 못하였다.

3.6.6 안전 처리와 실행 기록

안전장치는 관절 보간의 변화량 제한, 상대 목표 클램프, IK 게이트와 파지 확인에 나누어 적용하였다. 하강 중 턱이 물체에 걸렸는데도 명령을 계속 보내면 블록을 밀거나 팔이 구속될 수 있다. 측정 관절이 명령을 따라오지 못하는 정도를 검사해 하강을 중단하고, 그리퍼를 닫은 뒤 파지 여부를 따로 판정한다. 하강 중단 기준은 `descent_max_lag` 8.0, `descent_blocked_tol` 4.0으로 조정하였다.

정상 종료와 예외 발생 시 모두 그리퍼 개방, 홈 복귀와 연결 해제를 시도하도록 종료 절차를 구성하였다. 통신이나 장비 오류가 지속되면 정리 동작이 실패할 수 있으므로 오류와 최종 상태를 함께 기록한다. 연결 해제 후에는 팔의 자세 유지를 위해 토크를 유지한다. 모터를 구동하지 않는 사전 경로 검사와 실제 장비 시험은 별도로 수행하였다.

실험마다 적용 설정, 대응점·관절값, 상태 전이와 단계별 사진을 저장하여 실패 단계와 실행 조건을 추적하였다.

3.7 개발 일정과 구성원별 수행 내용

3.7.1 개발 경과

개발 경과와 산출물은 표 3.6과 같다.

표 3.6: 주요 개발 경과와 산출물

시기	수행 내용 및 산출물
3-5월	초기 물체 수집 주제 검토, 시스템 구상과 착수보고서 작성
6월	SO-101 과제로 변경, 장비 수령, 리더·팔로워 환경과 데이터 수집 기반 구성
7월	SmolVLA·ACT 학습·실행, 원격 추론과 카메라 도구 개발, 중간보고서 작성
8월 초	산업체 서면 자문, 구현·검증 구분과 접근법 선정·비용 비교 의견 수렴
8월 말	CV+IK 파지 경로, 캘리브레이션·기구학 도구 개발, 손목 방향과 위치 오차 분석
9월 / 통합 시연	검출과 3+2 슬롯 배치 기능 통합, 1차 미션 시연

시기	수행 내용 및 산출물
9월 / 실기 평가	카메라 재고정, 9점 캘리브레이션, 제한시간 · 단일 블록 시험, 실험 기록 정리
9월 / 결과 정리	최종 시스템 결과 분석, 최종보고서 작성과 자문의견 반영

3.7.2 역할 분담과 공동 작업

비전과 미션 제어, 관제 · 캘리브레이션 도구, 평가와 기술 문서를 나누어 담당했으며 장비 통합과 결과 검토는 공동으로 진행하였다(표 3.7).

표 3.7: 구성원별 수행 내용

구성원	수행 내용
윤민석	블록별 채도/밝기 조정, 도달 범위 밖과 지정 영역 내 블록 제외를 통한 비전 검출 조건 조정 파지/적재 위치의 mm 단위 보정, 블록 각도 기반 그리퍼 Roll 정렬 손목 서보 과열 문제 분석과 제어 방식 개선 파지 실패 재시도와 파지 성공 시 운반 로직 구현 미션 종료 조건 구현과 1차 미션 제어 경로 통합 졸업과제 포스터 제작
이동근	FSM 파지 조건 수정, 중심점 도달 실패 시 실행 가능한 대체 파지 후보 활용 로직 보완 카메라 웹 뷰어 개발, 블록 검출 결과와 파지 후보 및 FK 위치의 실시간 시각화 좌표 캘리브레이션 도구 개발, 대응점과 관절값 기록 및 중단 후 수집 재개 기능 구현 카메라 영상 변화 감지 기반 자동 저장 기능 개발, 실험 이미지 수집 방식 개선 LeRobot 의존성과 uv 실행 환경 통합, Python CLI 기반 로봇 실행 도구 정리 실험 설정, 로그, 캘리브레이션 자료 정리 및 중간보고서와 최종보고서 작성

구성원	수행 내용
김주환	모방학습(SmolVLA/ACT) 시도와 한계 분석, 규칙 기반 FSM으로의 전환 근거 문서화 정량 평가 체계 정의, 실험 실행 기록 양식 배포 캘리브레이션 시행착오 문서화와 공유, 실행 환경 통합 시험 및 미션 실행 검증 코드 검토, 개발 규칙과 변경 이력 문서 정리 최종보고서와 최종 시연 PPT 작성
공동 수행	실제 장비 통합, 데이터 수집과 실패 관찰 접근법 논의, 결과 검토와 보고 자료 정리

제4장 연구 결과 분석 및 평가

4.1 실험 구분과 판정 기준

평가는 초기 모방학습 실험, CV+IK의 진단과 캘리브레이션 재수집, 개선 후 미션 반복 수행, 적재 및 자동 데이터 수집으로 구분하였다. 모방학습의 단계별 집계는 표 3.1에 제시하였다. 이 장에서는 최신 수행 결과를 먼저 정리한 뒤, 그 결과에 이르기까지 관찰한 실패와 변경을 설명한다.

시험마다 카메라 배치, 캘리브레이션과 제어 설정이 달라 동일 조건의 비교 실험으로 합치지 않았다. 좌표 적합 오차는 대응점의 로봇 좌표와 평면 변환 결과 사이의 거리이며 실제 톱 위치를 독립 측정한 오차가 아니다. 개별 파지의 센서 판정과 다섯 블록 전체 미션 완료도 서로 다른 평가 단위이다.

표 4.1: 실험 구분과 주요 결과

시험	조건과 평가 단위	결과 및 적용 범위
개선 후 1차 미션	외부 제한 180초, 30회	28회 완료, 2회 실패. 전체 미션 성공률 93.3%
최종 적재	계산된 자세에서 직접 해제, 5단 목표 20회	수행 중 3단 도달 20회, 4단 도달 17회, 5단 도달 0회
Task3 수집	1라운드, 최초 파지 1회만 시도	5에피소드 · 2,111프레임, 186초, 폐기 0건
최신 좌표 적합	9월 13일 아홉 대응점	RMS 5.15 mm, 최대 LOO 13.53 mm. 두 개발 기준 미달
초기 제한시간 진단	9월 8일, 1회, 30Hz, 슬롯 보정 0mm	해제 4회 후 마지막 블록 잔류. 현재 성공률의 분모에 포함하지 않음

시험	조건과 평가 단위	결과 및 적용 범위
초기 위치 변경	9월 8일, 45Hz, 노란 블록 3	첫 위치 성공, 안쪽 두 시도 빈손.
진단	조건	동일 조건 반복이 아님

1차 미션은 제한시간 안에 다섯 블록이 지정 영역의 인정 조건을 만족했는지로 판정한다. FSM의 영역 밖 검출 부재와 센서 HELD는 각각 제어·파지 판단이며 물리적인 미션 성공과 구분한다. 최신 반복 시험은 팀 집계를 사용하였다. 시행별 초기 배치, 소요 시간과 후보별 결과를 연결한 원자료는 아직 보고서에 포함하지 못해 조건별 분석에는 한계가 있다.

4.2 개선 후 미션과 자동 수집 결과

4.2.1 1차 미션의 제한시간 반복 시험

정확도와 파지·재시도 동작을 보완한 뒤 1차 미션을 30회 수행하였으며, 이 중 28회가 180초 안에 다섯 블록 배치를 완료하였다. 실패한 2회는 파지하려던 블록을 오히려 밀어 작업 반경 밖으로 내보낸 뒤 제한시간을 초과한 사례였다. 전체 미션 성공률은 $28/30 \times 100 = 93.3\%$ 이다. 이 팀 집계는 초기 진단 1회와 별도의 시험 집합이다.

표 4.2: 개선 후 1차 미션의 전체 수행 집계

항목	결과
전체 시행	30회
제한시간 내 완료	28회
블록 밀림 후 시간 초과	2회
전체 미션 성공률	93.3%

이 시험의 파지는 재시도를 포함하여 총 170회 시도하였고 148회 성공, 22회 실패하였다. 파지 시도당 성공률은 $148/170 \times 100 = 87.1\%$ 이다. 동일 블록을 다시 집는 시도가 포함되므로 대상 블록 수와 다른 분모를 사용한다. 이 값은 최초 파지 성공률이 아니며, 전체 미션 성공률 93.3%와 구분한다.

두 미션의 실패 경로는 파지 중 블록 밀림, 작업 반경 이탈과 시간 초과였다. 재시도는 접근 가능한 대상의 파지를 반복할 수 있지만, 밀려난 블록이 도달 범위를 벗어나면 회수에 한계가 있다. 검출 영역 밖으로 사라진 블록을 완료로 오인하지 않도록 물리적인 블록 수와 작업 영역 이탈을 함께 관리할 필요가 있다. 시행별 소요 시간과 최초·추가 후보별 성공 횟수는 별도 집계하지 못했다.

반복 시험은 파지 방향과 재시도, 센서 확인을 포함한 전체 시스템의 수행 결과이다. 같은 조건에서 재시도를 끈 대조 시험이나 개선 요소별 비교는 수행하지 않아 개별 변경의 기여도는 분리하지 않았다. 관찰한 배치 조건을 넘어서는 환경 일반화 성능도 별도 평가가 필요하다.

4.2.2 2차 미션의 최대 적재 높이

최종 적재 실험은 팀 확인에 따라 현재 main과 같은 직접 해제 방식을 사용하였다. 적재 좌표와 층별 높이에 대한 자세를 계산하고, 해당 자세에 도달한 뒤 그리퍼를 열었다. 접촉 감지로 하강을 멈추는 초기 전략과 구분한다.

5단까지 쌓는 것을 한 시행으로 정의하여 총 20회 시도하였다. 평가값은 각 시행의 수행 도중 도달한 최대 적재 높이이다. 종료 시점의 높이나 해제 후 5초 유지 여부를 집계한 값과는 다르다.

표 4.3: 5단 목표 20회에서 수행 중 높이별 도달 집계

도달 높이	도달 / 전체 시행	도달 비율
3단 이상	20/20회	100%
4단 이상	17/20회	85%
5단	0/20회	0%

높이별 집계는 같은 20회에 대한 누적 도달 횟수이다. 4단에 도달한 17회는 3단 도달 20회에도 포함되므로 표의 각 행을 합산하지 않는다. 이 집계에서는 17회가 최대 4단, 나머지 3회가 최대 3단까지 도달한 것으로 정리된다. 수행 중 도달한 타워가 마지막까지 유지되었는지는 별도 지표로 남는다.

재시도를 포함한 파지는 113회 중 94회 성공, 19회 실패하였고 시도당 성공률은 $94/113 \times 100 = 83.2\%$ 였다. 파지 성공과 적재 높이 달성은 다른 단계의 지표이며, 파지 성공률만으로 타워의 정렬·안착·유지를 보장할 수 없다. 5단에는 한 번도 도달하지 못했으므로 다섯 블록을 300초 안에 쌓고 5초간 유지하는 전체 2차 미션은 달성하지 못하였다. 종료 시 높이와 유지 시간, 적층 중 무너짐의 단계별 집계를 보완해야 한다.

4.2.3 Task3 데이터셋 자동 수집 결과

Task3을 1라운드 실행하여 다섯 색상별로 1개씩 총 5개 에피소드(2,111프레임)를 186초 만에 저장하였다. 폐기된 에피소드는 없었다. 모두 그리퍼 회전이나 위치 보정 없이 첫 파지에 성공하였다. 에피소드별 프레임 수와 영상 시간은 표 4.4와 같다.

parquet와 MP4의 프레임 수는 일치했으며 결측·중복이 없었다. RGB 색상 형식과 에피소드-색상 매핑도 검사하였다. 표의 영상 시간은 저장한 프레임 수와 30fps에 따른 재생

표 4.4: Task3 첫 수집의 에피소드별 결과

에피소드	색상	프레임 수	영상 시간 범위(s)
0	blue	429	0.000–14.300
1	yellow	424	14.300–28.433
2	red	400	28.433–41.767
3	wood	430	41.767–56.100
4	green	428	56.100–70.367

시간축이다.

그림 4.1의 에피소드는 실행 시작 후 141.6초에 pick에서 verify로, 148.2초에 place에서 select로 전이하였다. 파지 확인부터 슬롯 해제까지 약 6.6초가 걸렸으며, parquet에는 428개 프레임이 기록되었다.

```

2026-09-13 22:51:50,049 fsm.ik_handler INFO    -> HELD pos=49.0 load=264
2026-09-13 22:51:50,458 fsm.machine INFO pick -> verify (elapsed 141.6s, placed 0, note: cv_ik_held_centre)
2026-09-13 22:51:51,083 fsm.machine INFO verify -> transport (elapsed 142.2s, placed 0, note: grasp_ok pos=48.8 load=200)
2026-09-13 22:51:53,088 fsm.machine INFO transport -> place (elapsed 144.2s, placed 0, note: assigned_slot=4)
2026-09-13 22:51:57,041 fsm.machine INFO place -> select (elapsed 148.2s, placed 0, note: released_slot=4)
Map: 100% | 428/428 [00:00:00:00, 919.80 examples/s]

```

그림 4.1: 에피소드 1개가 저장되는 과정의 FSM 전이 로그. pick, verify, transport, place 사이의 전이 시각(실행 시작 기준 경과 초)과 파지·슬롯 배정 메모가 함께 기록된다.

1라운드·5에피소드만 수집했으므로 수집 속도와 재현성을 평가하기에는 부족하다. 최초 파지에 실패한 에피소드를 폐기하는 구조라 실패와 복구 동작은 데이터에 포함되지 않는다. 2차 미션의 적층 정렬 시연도 기록하지 않았으며, 이 데이터로 ACT를 학습하거나 성능을 비교하지는 못하였다.

4.3 캘리브레이션과 위치 오차 분석

4.3.1 대응점 구성과 수집 조건의 변경 이력

초기 대응점 확대 이후에도 카메라 재고정과 수집 자세에 맞추어 아홉 점을 반복 수집하였다. 같은 점 수라도 서로 다른 위치·자세·환경에서 수집한 별도 프로파일이다. 초기 두 단계는 팀이 제공한 RMS 집계이며, 9월 이후 네 프로파일은 보관된 대응점으로 적합과 LOO를 재계산하였다.

9월 8일에서 11일로 바뀔 때 RMS와 LOO가 증가했고 13일 재수집에서는 감소하였다. 따라서 오차가 단계마다 줄었거나 점 수 증가만으로 개선되었다고 해석할 수 없다. 최신 RMS는 9월 8일의 8.18 mm 대비 약 37.1%, 9월 11일의 10.70 mm 대비 약 51.9% 작다. 두 비율은 비교 기준이 다르며 개별 정비나 수집 절차의 독립적인 효과를 뜻하지 않는다.

표 4.5: 캘리브레이션 수집 이력과 오차

수집 단계	점 수	RMS (mm)	최대 LOO (mm)
초기 수집 (팀 집계)	5	20.11	미기록
초기 확장 (팀 집계)	9	13.46	미기록
9월 1일	15	11.98	28.56
9월 8일	9	8.18	26.64
9월 11일	9	10.70	38.65
9월 13일	9	5.15	13.53

4.3.2 최신 아홉 대응점의 적합과 잔여 오차

9월 13일 대응점으로 다시 계산한 RMS는 5.15 mm, 최대 적합 잔차는 7.56 mm, 최대 LOO 오차는 13.53 mm이다. RMS 5 mm 미만과 최대 LOO 8 mm 미만의 두 개발 기준에 모두 미달한다. 대응점의 로봇 좌표가 관절값의 FK 계산에서 나오므로 이 결과는 영상과 모델 기준점의 정합 품질을 나타낸다.

표 4.6: 9월 13일 대응점의 적합 잔차와 LOO 오차

대응점	적합 잔차 (mm)	LOO 오차 (mm)
P1	7.17	13.53
P2	5.81	7.71
P3	7.56	12.90
P4	3.07	4.49
P5	6.79	8.52
P6	3.70	5.56
P7	2.85	7.59
P8	0.53	1.56
P9	4.29	9.19
최대	7.56	13.53

P1의 LOO 오차가 13.53 mm로 가장 컸다. 적합에 포함된 점의 잔차만으로 새 위치의 파지 정확도를 보장할 수 없으므로 실기 센서 판정과 재시도가 계속 필요하다. FK 기준점 높이는 평균 4.06 mm, 표준편차 0.73 mm였다. 최신 P1의 손목 회전각은 약 5.23도이며 나머지는 중립 근처였다. 수집 자세가 완전히 동일했다고 가정하지 않았다.

팀은 관절 유격을 줄이기 위한 정비와 수집 자세 관리를 함께 수행하였다. 각 조치의 전후 유격·물리적 톱 오차는 별도로 측정하지 않았으므로, 관찰한 잔차 감소를 백래시 감소 하나에 귀속하지 않았다.

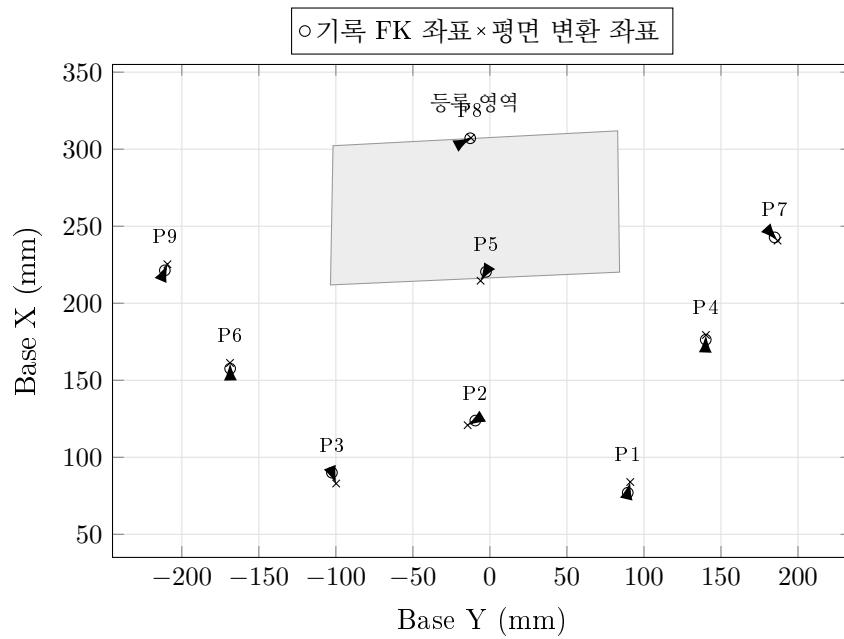


그림 4.2: 최신 대응점의 FK 좌표와 평면 변환 좌표. 화살표는 두 좌표의 차이를 실제 축척으로 표시한다. 음영은 같은 프로필의 등록 영역이며, 이 그림은 물리적인 텍 위치의 독립 측정 결과가 아니다.

4.3.3 카메라 드리프트 측정

9월 8일의 드리프트 검사는 두 차례 수행하였으며, 각각 약 60.5초 동안 12개 표본을 측정하였다. 각 표본의 p95는 해당 시점의 대응 코너 변위에 대한 95백분위값이다. 표본별 p95의 최댓값은 첫 검사에서 2.775 pixel, 재검사에서 0.514 pixel이었다.

재검사의 모든 표본에서 p95는 2 pixel 미만이었지만 개별 코너의 최대 변위는 12.354 pixel이었다. 일부 코너의 큰 변위가 전체 코너의 이동 경향과 달랐다. 검사는 약 1분만 진행하여 설계 기준인 10분 안정성은 확인하지 못했다. 이 값은 당시 마운트의 기록이며 최신 캘리브레이션 세션의 드리프트 검증을 대체하지 않는다.

4.3.4 위치별 잔여 오차

같은 9월 8일 세션의 검증 위치 V1과 V2에서 블록과 FK 기준점의 거리 차이는 각각 19.94 mm와 7.11 mm였다. 서로 다른 자세에서 측정했으므로 위치와 자세의 영향을 분리할 수 없으며, 동일 조건의 보정 전후 비교도 아니다.

시스템은 잔여 오차에 대응하여 목표 보정, 파지 확인과 재시도를 사용하였다. 기구학 모델, 물리적 텍 기준점과 수집 조건의 영향은 분리되지 않았으므로 오차의 단일 원인은 확정하지 않았다.

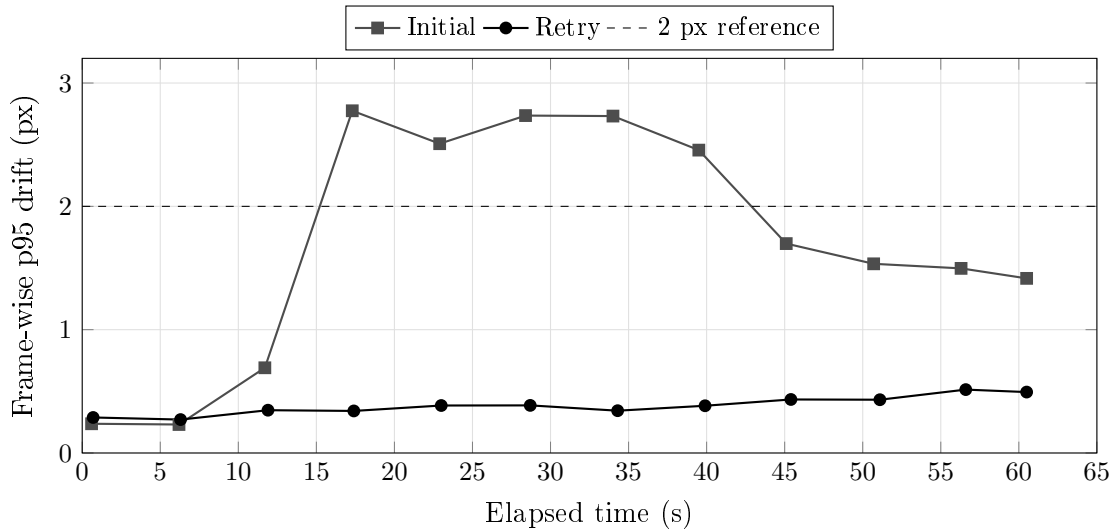


그림 4.3: 초기 검사와 재검사의 표본별 드리프트 p95. 점선은 2 pixel 기준값이다.

4.4 초기 실패 분석과 적용한 변경

이 절의 초기 영상과 로그는 개선 전의 문제를 설명하는 자료이다. 9월 8일 전체 미션은 30Hz, 슬롯 반경 보정 0mm와 외부 180초 제한을 사용하였다. 같은 날 단일 블록 진단은 45Hz였으며, 그때의 설정을 최신 반복 시험과 동일하게 취급하지 않는다.

4.4.1 초기 순차 배치 시연

순차 배치 시연에서는 블록을 하나씩 잡아 지정 영역으로 옮겼다. 그림 4.4는 시작 장면과 재생 위치 104초의 지정 영역을 나타낸다.

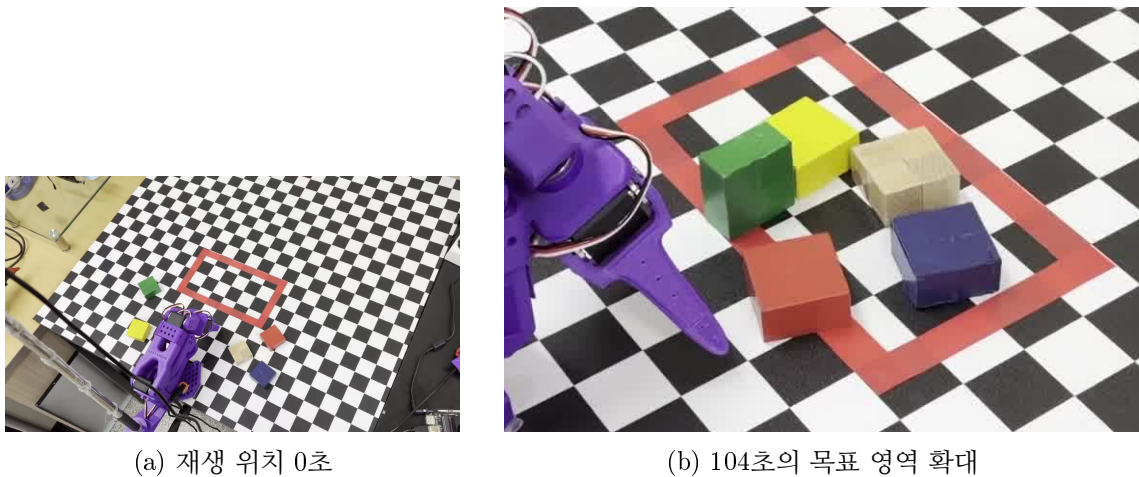


그림 4.4: 순차 배치 시연의 시작과 종료 부근 장면. 오른쪽은 원본의 목표 영역을 확대하였으며, 시간은 영상 내 재생 위치이다.

인식, 파지, 운반과 배치가 이어지는 반복 동작은 확인하였다. 종료 부근에는 팔이 화면을

가려 모든 블록의 경계 조건을 판정하기 어려웠고, 영상만으로 시작·종료 시각도 확정할 수 없었다. 이 시연에서는 공식 완료시간과 인정 블록 수를 산출하지 않았다.

4.4.2 9월 8일의 180초 제한 진단 시험

제한시간 시험에서는 180초 외부 제한을 적용하여 다섯 개 블록의 순차 배치를 시험하였다. 네 번의 배치 동작을 수행했으나 파란 블록이 지정 영역 밖에 남은 상태로 시간 제한에 도달하였다. 해당 시험은 전체 미션 미완료로 평가하였다.

사전 경로 검사에서 슬롯의 기본 반경 보정 20 mm가 IK 조건을 만족하지 못하여, 실제 시험은 모든 슬롯의 반경 보정을 0 mm로 설정하였다. 시험 이후 갱신 주파수를 45 Hz로 변경하였으나 전체 미션을 다시 평가하지 않아, 주파수 변경에 따른 완주율과 시간의 차이는 측정하지 못하였다.

표 4.7는 실행 로그를 후보 단위로 집계한 결과이다. “후보 시작”은 해당 후보의 파지 동작이 시작된 횟수이고, 센서 판정은 HELD 또는 EMPTY로 기록하였다. 도달성 검사에서 제외된 후보는 실행 횟수에 넣지 않았다. 마지막 후보는 접근 중 중단되어 센서 결과가 없으므로 EMPTY로 세지 않았다.

표 4.7: 180초 제한시간 시험의 후보 실행 및 센서 판정

대상	실행 시작	HELD	EMPTY	판정 전 중단	슬롯 해제
초록	1	1	0	0	1
노랑	3	1	2	0	1
빨강	6	1	5	0	1
나무	1	1	0	0	1
파랑	3	0	2	1	0
합계	14	4	9	1	4

첫 후보에서 HELD가 기록된 블록은 초록과 나무였다. 노랑은 같은 PICK의 세 번째 후보에서 성공했고, 빨강은 다섯 후보가 EMPTY로 끝난 뒤 다시 선택한 PICK의 첫 후보에서 HELD 판정을 받았다. 대상별 첫 후보를 뺀 추가 실행은 9회였고 그중 1회가 중단되었다. PICK에는 총 6회 진입했으며, HELD 뒤의 VERIFY 네 번은 모두 TRANSPORT로 전이하였다. 이는 센서 판정과 상태 전이의 집계이며, 영상으로 독립 판정한 파지 성공률이나 인정 블록 수는 아니다.

그림 4.5은 미션 시작 로그를 기준으로 하며 네 번째 슬롯 해제는 약 147초에 기록되었다. 외부 180초 제한에는 프로그램 초기화도 포함된다. 종료 신호와 실제 정지 시각은 따로 남지 않아 미션 시작 뒤 정확히 180초 동안 동작했다고 볼 수는 없다.

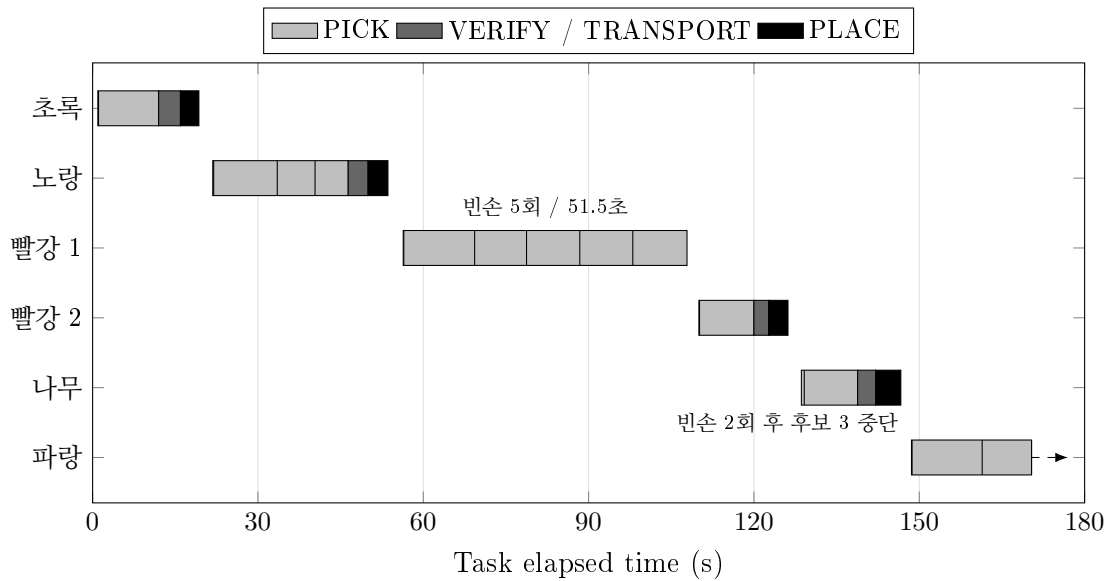


그림 4.5: 9월 8일 진단 시험의 상태별 실행 시간. PICK 내부의 세로선은 후보 시작이며, 빨강 1과 2는 재선택 전후이다. 빈 구간에는 SELECT가 포함된다. 파랑의 점선은 마지막 후보 시작 뒤 중단을 뜻하며 정확한 중단 시각이나 소요시간을 나타내지 않는다.

노란 블록은 같은 PICK 안에서 후보를 바꿨고, 빨간 블록은 SELECT로 돌아가 다시 선택한 뒤 파지했다. 두 경우 모두 첫 후보의 실패가 곧 운반으로 이어지지 않았으며, 다음 후보에서 HELD를 확인한 뒤 TRANSPORT로 넘어갔다.

빨간 블록의 첫 PICK에는 51.5초가 걸렸고 다섯 후보가 모두 EMPTY로 판정되었다. 최초 선택부터 재선택 후 슬롯 해제까지는 69.8초가 걸렸다. 첫 PICK에서 이미 블록당 평균 시간 예산 36초를 넘었다. 후보 수와 순서 외에도 한 대상에 쓸 시간과 재선택 시점을 제한할 필요가 있다. 후보 재시도를 끈 대조 시험은 하지 않아 재시도의 평균 효과는 계산하지 못했다.

마지막 파란 블록은 검출과 도달 가능한 후보 계산을 마친 뒤 두 차례 EMPTY로 판정되었고, 세 번째 후보의 접근 중 중단되었다. 따라서 이 시행의 마지막 실패 구간은 PICK으로 좁힐 수 있다. 다만 영상 좌표의 편차, 블록 방향과 실제 톱 위치가 원인에 얼마나 기여했는지는 이 로그로 구분할 수 없다.

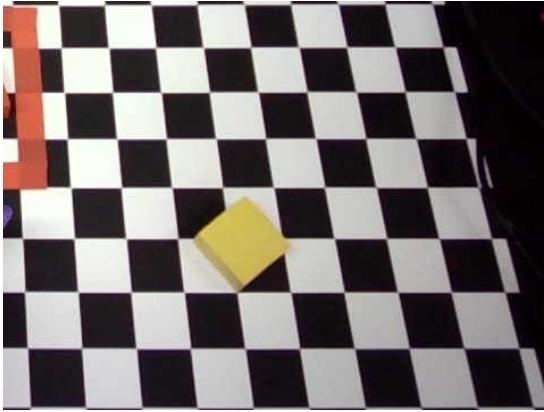
4.4.3 단일 노란 블록 파지와 위치 변경

9월 8일의 단일 블록 진단에서는 노란 블록을 첫 위치에서 파지해 안쪽 위치로 옮겼다. 그러나 안쪽 위치의 기본 파지와 보정 재시도는 모두 빈손으로 닫혔다. 당시 좌표와 그리퍼 센서값은 표 4.8와 같다.

실패한 두 시도에서도 FK와 보정 목표의 거리는 약 1-2 mm였다. 모델 안에서는 목표에 도달했지만 실제 블록은 잡지 못했다. 첫 위치의 그리퍼 위치 20.99와 부하 500은 두 파지 조건을 충족하였다. 안쪽 위치에서는 각각 2.49와 44로 두 값 모두 경계보다 낮아 빈손으로

표 4.8: 노란 블록의 위치별 파지 관찰 결과

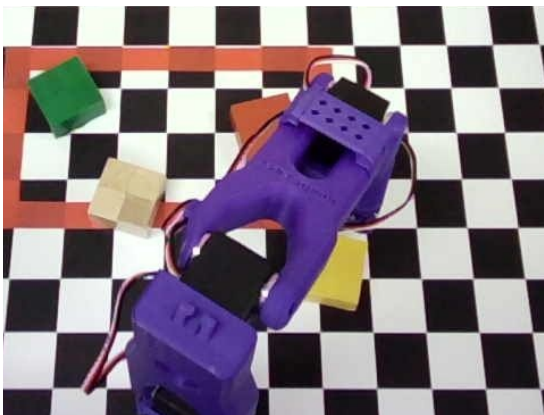
항목	첫 위치	안쪽 기본	안쪽 보정 재시도
검출 좌표 x (mm)	156.2	159.7	159.0
검출 좌표 y (mm)	-212.1	-92.6	-88.9
FK-목표 거리 (mm)	1.85	2.13	1.42
그리퍼 위치	20.99	2.49	2.49
그리퍼 절대 부하	500	44	44
파지 판정	성공	실패	실패



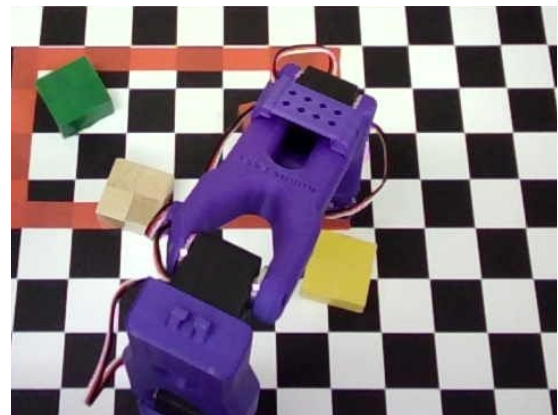
(a) 첫 위치의 실행 전 블록



(b) 들어 올린 장면의 파지부 확대



(c) 안쪽 닫힘 장면의 파지부 확대



(d) 보정 재시도의 파지부 확대

그림 4.6: 첫 위치의 파지와 안쪽 위치의 빈손 파지. 파지부는 원본 영상의 일부를 확대하였다. 팔의 가림이 있어 정지 영상만으로 센서 판정의 정확도를 집계하지 않았으며, 센서값은 표 4.8와 같다.

판정하였다.

이 시험은 위치와 방향을 함께 바꾼 진단 시험이므로 두 요인의 효과를 분리하거나 반복 성공률을 구할 수 없다. 보정 재시도 뒤에도 실패했으며, 파지 판정의 정확도는 더 많은 성공·실패 사례로 평가해야 한다.

4.4.4 단계별 실패 양상

인식 단계에서는 팔의 가림으로 새 검출을 얻지 못하여 파지 계획 전에 중단한 사례가 있었다. 이 경우 HOME으로 이동해 시야를 확보한 뒤 다시 검출하였다. 계획 단계에서는 슬롯 보정을 적용한 목표가 IK 조건을 벗어나 실행 전에 거부되었다. 파지 단계에서는 모델상의 목표에 도달한 뒤에도 빈손 닫힘이 발생하였다.

그리퍼의 유지 명령도 접촉 상태에 영향을 주었다. 그리퍼 유지 상태를 확인한 보조 시험에서는 종료 처리 후 낮아진 부하가 정상 닫힘 명령으로 회복되었다. 따라서 실패 분석에는 좌표뿐 아니라 관측 상태, 계획 조건과 그리퍼 명령을 함께 고려해야 한다.

인식 실패에는 형상 필터와 HOME 재관측을, 계획·파지 실패에는 대체 후보와 위치·부하 판정을 사용하였다. 후보 변경과 재선택 뒤 파지한 사례는 있었지만, 각 기능의 효과를 분리한 대조 시험은 하지 않았다.

작업 위치에 따른 실패 차이도 단일 원인으로 설명하기 어렵다. 조명은 검출 중심에, 기준 높이와 수집 자세는 좌표 변환에, 관절 조합은 실제 접근과 접촉에 영향을 줄 수 있다. 현재 자료는 위치와 방향을 고정한 반복 시험이 아니므로, 화면의 좌우 차이를 카메라 기울기나 기구학 오차 하나로 확정하지 않았다.

완료 판정은 영역 밖의 검출 부재에 의존한다. 형상·영역 필터에 의한 누락이 발생하면 실제 블록이 남아 있어도 완료로 판단할 수 있다. 블록 전체 경계와 실제 개수를 확인하는 기능이 현재 완료 판정의 개선 과제이다.

4.4.5 관찰한 문제와 개선 과정

CV+IK 전환 직후에도 좌표 편차와 빈손 파지, 한 대상에 재시도 시간이 집중되는 문제가 남았다. 상단 영상의 검출 좌표와 FK 투영, 센서 판정과 상태 전이 로그를 함께 보면서 각 실패가 발생한 단계를 확인하였다. 이 과정에서 수정할 좌표·파지 방향·재시도 조건을 구체화하였다.

팀은 미션 완료 및 적재 시험에서 ArUco 위치 추정과 손목 카메라 색상 게이트를 실제 제어에 사용했음을 확인하였다. 두 기능의 실행 코드는 현재 저장소의 기본 경로에 포함되지 않아, 실험용 기능의 내부 계산을 main 코드로 재현했다고 주장하지 않는다. 장착 사진은 장비 상태를 보여주며 기능 효과의 정량적 증거로 사용하지 않았다.

표 4.9: 초기 관찰에서 실기 변경으로 이어진 과정

관찰한 문제	적용한 변경	결과와 해석 범위
좌표 정합과 접근 위치의 편차	관절 정비, 수집 자세 점검, 캘리브레이션 재수집	최신 RMS 5.15mm · LOO 13.53mm. 각 조치의 기여도는 미분리
관측과 실제 파지 상태의 불일치	실험용 ArUco 위치 추정과 손목 색상 게이트	실제 제어에 적용, main 미반영. 독립적인 전후 효과는 미측정
위치 후보 반복 뒤 빈손 파지	블록 면 · 작업 영역을 고려한 파지 방향과 90도 회전 재시도	최종 기본 경로는 위치 후보 네 개를 제거하고 회전 후보 한 개 사용
하강 중 비정상 접촉과 정체	하강 중단 민감도 조정	최종 설정의 허용 지연 8.0, 정체 경계 4.0. 효과를 별도 분리하지 않음

개선 후 1차 미션은 30회 중 28회 완료되었다. 직접 해제 방식의 5단 목표 적재 20회에서는 수행 도중 3단에 20회, 4단에 17회 도달했으나 5단에는 도달하지 못했다. 이는 전체 변경을 적용한 시스템의 관찰 결과이다. 같은 조건의 요소별 대조 시험이 없어 각 변경이 성공률을 얼마씩 높였는지는 계산하지 않았다.

4.5 검증 범위와 남은 한계

4.5.1 소프트웨어 검증 결과

9월 8일에 보관한 소프트웨어 검증 기록에서는 로컬 환경에서 IK 모듈을 제외한 94개 시험이 통과하였으며, Orin 환경에서는 IK를 포함한 99개 시험이 통과하였다. 이 수치는 이후 Task2 · Task3 추가 후의 전체 최신 시험 수를 뜻하지 않는다. 당시 검증 범위는 설정값의 유효성, 검출 · 선택 동작, 카메라 인터페이스, FSM과 기구학 계산이다.

VERIFY에서 빈 그리퍼의 운반 전이를 차단하는지, 중심 후보가 도달 불가일 때 다른 후보를 사용하는지, 오래되거나 중복된 영상이 완료 대기 시간에 포함되지 않는지를 검사하였다. 대상을 다시 검출하면 완료 대기를 초기화하고, 보류한 색을 다음 순회에서 다시 선택하는 동작도 시험하였다. 실제 영상의 검출 누락과 블록의 안착 여부는 이 시험 범위에 포함되지 않는다.

이 시험은 모의 로봇과 합성 영상을 포함하므로 실제 마찰 · 관절 유격 · 조명 변화의 영향을 평가하지 못한다. 기능 시험 후 장비 동작을 다시 확인하지 않은 변경도 있어, 해당 결과의 적용 범위는 소프트웨어 동작 검증으로 제한된다.

4.5.2 실험 범위의 한계

1차 미션은 30회 중 28회 완료하였으며 파지는 재시도 포함 170회 중 148회 성공하였다. 두 미션의 실패 원인은 블록이 작업 반경 밖으로 밀려난 뒤의 시간 초과였으나, 시행별 시간과 최초·추가 후보의 세부 집계는 남아 있지 않다. 시행별 배치·방향 및 환경 조건이 연결되지 않아 무작위 배치 전반이나 시연장 변경에 대한 일반화 성능으로 확대할 수 없다.

2차 미션의 20회 집계는 수행 중 최대 높이이므로 종료 시 적재 높이나 5초 유지 성공률로 사용할 수 없다. 4단 도달은 17회였으나 5단 도달은 없었다. 실제 타워 높이와 유지 상태를 자동으로 검증하는 기능도 별도로 평가해야 한다. 장시간 카메라 안정성, 실제 턱 위치와 센서 판정 정확도, ArUco·손목 게이트의 개별 기여도 역시 미검증 항목이다.

4.6 구축 및 운용 부담 평가

초기 모방학습에서는 시작 위치의 범위를 바꾸며 시연 수집·학습·평가를 반복하였다. 특히 카메라를 옮긴 뒤 100개 이상의 에피소드를 수동으로 다시 녹화해야 하는 부담이 CV+IK 전환의 직접적인 동기가 되었다. 이에 먼저 과제를 실행하는 제어 경로를 만들고, 그 실행을 학습 자료로 기록하여 다음 수집 과정에서 리더암 조작을 줄이고자 하였다.

이 선택은 필요한 작업의 종류를 바꾸었다. CV+IK 경로는 정책 학습 없이 동작하지만 카메라 고정, 대응점 수집, 색·형상 조건 조정, 기구학 보정과 재시도 설계가 필요하다. 두 경로에서 경험한 구축·운용 부담을 표 4.10에 정리하였다.

표 4.10: 개발 경험에 근거한 구축·운용 부담의 정성 비교

항목	초기 모방학습 경로	최종 CV+IK 경로
준비 자료	시연 에피소드와 학습 설정	대응점, 색·형상 설정, 로봇 자세
연산 구성	모델 학습·추론과 원격 연결	영상 처리와 웨이포인트 IK
환경 변경	카메라 변경 후 시연 재수집·재학습 부담	마운트 변경 시 재캘리브레이션, 조명 변화 시 검출 재검토
오류 분석	정책 출력과 실패 구간, 데이터 분포 검토	검출·좌표·IK·센서·상태 단계별 검토
확장 부담	새 과제·물체에 대한 데이터와 정책 검증	물체 형상·색, 추적·배치 규칙 재설계
학습 자료 수집	사람이 리더암으로 동작을 반복 시연	Task3이 실행을 기록하고 작업자가 라운드 사이 블록 재배치

전환 당시 구상한 시연 수집은 Task3의 첫 라운드 5에피소드 저장으로 연결되었다. 다만 라운드 사이 블록 재배치는 작업자가 수행하며, 수집 자료의 정책 재학습은 수행하지 않았다. 카메라·좌표·검출 조건의 관리 부담도 남아 있다. 수동 시연 대비 작업시간과 비용 절감량은

측정하지 않아 표 4.10는 개발 경험에 따른 정성 비교로 한정한다.

4.7 산학협력 자문의견 반영

삼성중공업 이재민 프로의 서면 자문에서는 설계 가정과 실험 결과의 구분, 접근법 선정 근거와 구축·운용 부담을 검토하였다. 반영 내용은 표 4.11와 같다.

표 4.11: 산학협력 자문의견과 반영 내용

자문의견	반영 내용
설계와 실험 결과의 구분 장치별 추론 성능 비교	구현 내용은 3장, 실기 수행과 미달 항목은 4장에 제시 장치 우열의 판단에는 같은 정책과 입력 조건의 측정이 필요하다고 판단; 현재 평가는 장비 구성과 실행 경로 분석에 한정
색상 혼동 분석	테이프·블록의 색상 간섭에 대한 형상 필터와 영역 필터 적용, 검출 정확도 집계는 후속 평가로 설정
ACT-CV/IK 연결 구조	최종 실행 경로를 고전 CV+IK로 통합, 초기 정책·규칙 연결 설계와 변경 경위 설명
접근법 선정 기준	단일 블록의 범위 조정 결과, 팀 비교에 따른 ACT 선택, 카메라 변경 후 재수집 부담과 실행 기반 수집 구상을 연결
구축·유지 비용 고려 ACT 반복 횟수 제시	시연·학습과 캘리브레이션·규칙 유지 부담의 정성 비교 특정 시작 위치 중심의 51에피소드 수집과 단일 블록 이동 29/50회(58%)를 명시, 전 영역 시험은 근사치로 구분
미션별 달성 수준 제시	1차 미션의 초기 시연·제한시간 결과와 개선 후 30회 중 28회 완료, 2차 20회의 수행 중 3단 20회·4단 17회·5단 0회 도달과 종료 후 유지를 구분

제5장 결론 및 향후 연구 방향

5.1 결론

본 과제는 SO-101의 블록 이동과 적재를 해결하기 위해 ACT와 SmolVLA 기반 모방학습으로 시작하였다. 전 영역 무작위 위치의 단일 블록 시연을 약 100개 수집했을 때 수행 성공률은 약 2-10%였고, 특정 시작 위치 중심의 51개 시연으로 범위를 줄였을 때는 29/50회(58%)였다. 다시 전 영역으로 넓혀 약 120개를 수집·학습하자 약 10-20%로 낮아졌다. 이는 단일 블록의 시작 조건을 넓혀 가는 과정에서도 안정적인 수행을 확보하기 어려웠음을 보여주었다.

팀의 비교에서 추론이 빠르고 성공률이 높았던 ACT를 선택하여 CV+IK와의 하이브리드도 시도했지만, 튜닝으로 약 60%를 넘는 안정적인 수행을 확보하기 어려웠다. 카메라 위치 변경 뒤 100개 이상의 시연을 다시 수집해야 하는 부담은 개발 순서를 바꾸는 계기가 되었다. CV+IK로 과제 실행을 먼저 구현하고, 그 실행을 녹화해 향후 모방학습에 사용할 자료를 확보하기로 하였다.

최종 시스템은 블록 검출과 평면 좌표 변환, IK 계획, 위치·부하 기반 파지 확인과 재시도를 하나의 상태 흐름으로 연결하였다. 초기 실기의 빈손 파지와 좌표 편차, 시간 소모를 로그와 영상으로 구분한 뒤 캘리브레이션과 파지 방향·복구 동작을 보완하였다. 개선 후 1차 미션은 팀 집계 기준 30회 중 28회가 180초 내 다섯 블록 배치를 완료하여 전체 미션 성공률 93.3%를 기록하였다. 최신 아홉 점 적합은 RMS 5.15 mm와 최대 LOO 13.53 mm로 확인되었으나 개발 기준에는 미달하였다.

최종 적재는 계산한 자세에서 직접 해제하는 방식으로 수행하였다. 5단을 목표로 20회 시도했으며 수행 중 최대 높이 기준으로 3단에는 20회, 4단에는 17회 도달했고 5단에는 도달하지 못하였다. 재시도를 포함한 파지는 113회 중 94회(83.2%) 성공하였다. 높이별 도달 횟수는 종료 시 높이나 해제 후 5초 유지 성공률을 뜻하지 않는다.

전환 당시의 실행 기반 시연 수집 구상은 Task3으로 구현하여 첫 라운드에서 5에피소드·2,111프레임을 저장하였다. 사람이 리더업으로 동작을 반복하는 대신 CV+IK의 실행을 학습 자료로 남기는 경로를 마련했지만, 이 데이터로 정책을 재학습하는 단계까지 수행하지는

못했다.

본 과제의 성과는 모방학습의 수집·학습·평가를 반복하며 드러난 제약을 바탕으로, 단계별 진단이 가능한 CV+IK 실행과 시연 자동 수집을 연결한 것이다. 향후 수집 자료를 정책 학습으로 되돌리는 것이 이 개발 흐름의 다음 단계이다. 모방학습과 CV+IK는 동일 조건의 비교 실험을 수행하지 않아 일반적인 성능 우열을 주장하지 않는다. 최신 집계의 조건별 분석과 적재 반복성, 환경 변경에 대한 검증도 남은 과제이다.

5.2 향후 연구 방향

5.2.1 미션 및 파지 집계와 시간 예산의 보완

전체 미션 30회 중 28회 완료와 재시도 포함 파지 170회 중 148회 성공(87.1%)은 서로 다른 단위의 지표이다. 시행별 초기 배치, 대상 선택·후보 재시도·재선택을 구분한 기록을 연결하여 최초 파지율과 재시도 비용을 계산할 계획이다. 현재 집계만으로 대상별 최초 성공률이나 복구 효과를 계산하지 않았다.

실패한 두 미션에서는 파지 동작이 블록을 작업 반경 밖으로 밀어낸 뒤 시간 초과로 이어졌다. 밀림과 이탈을 감지하고, 도달 범위 밖의 블록이 검출에서 사라졌다는 이유만으로 완료하지 않도록 판정을 보완해야 한다. 종료 시 블록 수와 시행별 소요 시간을 기록하고 위치·방향·환경별 반복 시험으로 범위를 확장할 계획이다. 내부 시간 예산과 외부 180초 종료, 종료 후 정리 동작을 구분하며, 한 대상에 시간을 과도하게 쓰지 않도록 후보별 시간 상한과 대상 전환 시점을 검토한다.

5.2.2 적재 높이별 반복성과 안정성 검증

현재 5단 목표 20회에서는 수행 중 4단에 17회 도달했지만 5단에는 도달하지 못했다. 다음 시험은 최대 높이와 함께 종료 시 높이·유지 시간을 기록해야 한다. 4단에서 5단으로 넘어갈 때의 정렬, 해제와 무너짐을 분석하고, 파지 성공 94/113회와 적층 상태의 변화를 같은 시행에서 연결할 계획이다.

현재 층별 계획의 명목 높이와 배치 횟수는 실제 타워 상태의 측정값이 아니다. 평면 변환도 블록 한 개의 윗면을 기준으로 하므로 적재 높이가 바뀌면 관측 오차를 검토해야 한다. 접촉 기반 배치라는 설계 목표, 현재 직접 해제 방식과 실제 안정성 검증을 구분하여 후속 제어를 설계한다. ARUco 위치 추정과 손목 게이트는 실험용 코드를 정리하고 각각의 효과를 같은 조건에서 검증해야 한다.

5.2.3 자동 수집 자료의 확장과 정책 재학습

Task3은 CV+IK 실행의 영상·관절 상태·전달 명령을 기록하고, 센서 파지 확인과 배치·home 복귀를 마친 사이클을 저장한다. 첫 라운드 5에피소드는 자동 수집의 구현과 파일 구조 확인에 해당한다. 이 자료로 ACT를 재학습하거나 성능을 비교하는 단계는 아직 수행하지 못하였다.

다양한 배치와 접근 방향을 고르게 수집하고, 센서·제어 흐름으로 정한 성공 라벨을 실제 안착 상태와 대조해야 한다. 최초 파지 실패를 폐기하는 현재 구조에는 실패·복구 시연과 적층 정렬이 포함되지 않는다. 학습 범위를 파지로 한정할 경우에는 전체 사이클의 구간 분리 기준도 필요하다.

LeRobotDataset의 영상·상태·행동 및 작업 지시 구성을 따라[9], ACT와 SmolVLA에 사용할 데이터의 호환성과 라벨 품질을 확인할 계획이다[8]. 수집량 증가와 정책 성능 개선은 각각 별도 평가 대상으로 둔다.

참고 문헌

- [1] Hugging Face. SO-101. LeRobot Documentation.
<https://huggingface.co/docs/lerobot/so101>. Accessed Sep. 2026.
- [2] OpenCV Team. Thresholding operations using inRange. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.13.0/da/d97/tutorial_threshold_inRange.html.
Accessed Sep. 2026.
- [3] OpenCV Team. Contour properties. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.x/d1/d32/tutorial_py_contour_properties.html.
Accessed Sep. 2026.
- [4] OpenCV Team. Basic concepts of the homography explained with code. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.13.0/d9/dab/tutorial_homography.html. Accessed Sep. 2026.
- [5] Kevin M. Lynch and Frank C. Park. Numerical inverse kinematics, part 1 of 2. Modern Robotics, Chapter 6.2, Northwestern University.
<https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/6-2-numerical-inverse-kinematics-part-1-of-2/>. Accessed Sep. 2026.
- [6] Rhoban Team. Kinematics solver: Getting started. PlaCo Documentation.
https://placo.readthedocs.io/en/latest/kinematics/getting_started.html.
Accessed Sep. 2026.
- [7] Tony Z. Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine, and Chelsea Finn. Learning fine-grained bimanual manipulation with low-cost hardware. *arXiv preprint arXiv:2304.13705*, 2023.
- [8] Mustafa Shukor, Dana Aubakirova, Francesco Capuano, Pepijn Kooijmans, Steven Palma, Adil Zouitine, Michel Aractingi, Caroline Pascal, Martino Russi, Andres

Marafioti, Simon Alibert, Matthieu Cord, Thomas Wolf, and Remi Cadene.

SmolVLA: A vision-language-action model for affordable and efficient robotics. *arXiv preprint arXiv:2506.01844*, 2025.

[9] Hugging Face. LeRobotDataset v3.0. LeRobot Documentation.

<https://huggingface.co/docs/lerobot/lerobot-dataset-v3>. Accessed Sep. 2026.